

COURS TIP

METTRE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS NUMERIQUES ET ASSURER LE SUPPORT UTILISATEUR

MODULE 1 : HARDWARE & ARCHITECTURE DES SYSTEMES INFORMATIQUES

Dans le système informatique on distingue :

- Le matériel ou hardware
- Le logiciel ou software

On distingue également les périphériques d'entrée : clavier, souris, manette, caméra, microphone. Les périphériques de sortie : écran, imprimante, haut-parleurs, casque audio. Certains périphériques sont mixtes (entrée/sortie) : par exemple un casque-micro.

0. Les boîtiers

Le choix d'un boîtier repose sur trois critères majeurs :

- **L'ergonomie et le design** : Encombrement sur le bureau et esthétique.
- **La compatibilité matérielle** : Il doit pouvoir accueillir la taille de la carte mère, la longueur de la carte graphique et la hauteur du refroidisseur CPU.
- **Le flux d'air (Airflow)** : Le flux d'air (airflow) correspond à la capacité du boîtier à évacuer efficacement la chaleur. Il dépend notamment du nombre, de l'emplacement et du sens des ventilateurs (aspiration / extraction), ainsi que de la circulation de l'air à l'intérieur du boîtier. Le push-pull est surtout utilisé sur certains radiateurs pour améliorer le refroidissement.

On distingue principalement quatre formats physiques : **Desktop** (horizontal), **Tour** (le plus commun), **Mini-PC** et **Serveur** (rackable). La taille est dictée par la norme **ATX** (créée par Intel), qui définit les dimensions standards des cartes mères : **Mini-ITX < Micro-ATX < ATX < E-ATX**.

Cable Management : un bon boîtier possède des espaces derrière la carte mère pour cacher les câbles, ce qui n'est pas seulement esthétique, mais améliore grandement la circulation de l'air.

1. La carte mere (Motherboard)

La carte mere est le composant central du PC, c'est le coeur. Tous les autres composants y sont connectés directement ou indirectement. Elle détermine la compatibilité entre les pièces.

1.1 Roles de la carte mere

- **Interconnecter** tous les composants (CPU, RAM, stockage, GPU...)
- **Gérer les communications via les bus de données**
- **Heberger le BIOS/UEFI** qui démarre la machine
- **Fournir les ports externes** (USB, audio, réseau, video)

1.2 Facteurs de forme (Form Factor)

Le facteur de forme définit la taille physique de la carte mere et sa compatibilité avec le boîtier.

Format	Dimensions	Utilisation typique	Nb slots RAM
Mini-ITX	170 x 170 mm	PC tres compact / HTPC	2 slots
Micro-ATX	244 x 244 mm	PC compact bureautique	2-4 slots
ATX	305 x 244 mm	PC de bureau standard / gaming	4 slots

E-ATX	305 x 330 mm	Workstation / serveur	8 slots
-------	--------------	-----------------------	---------



1.3 Les principaux composants sur la carte mere

Composant	Description
Socket	C'est le connecteur spécifique situé sur la carte mère permettant d'accueillir et de fixer le processeur (CPU). Il assure la liaison électrique et la communication entre le processeur et les autres composants (RAM, stockage, GPU). Chaque socket est conçu pour une famille précise de processeurs. Il est non-interchangeable : un processeur Intel ne rentrera jamais dans un socket AMD (et vice-versa). (Apparence : plaque carré recouverte de points).
Slots RAM (DIMM)	Emplacements pour les barrettes de RAM. La couleur indique les paires (dual channel).
Chipset (jeu de puces)	Ensemble de composants électroniques intégrés à la carte mère qui coordonne les flux de données entre le processeur et les différents périphériques (stockage, USB, réseau). Il détermine les capacités de la carte mère (nombre de ports USB, vitesse du disque dur, possibilité d'overclocking). En résumé : puce qui gere les communications entre CPU, RAM, stockage et peripheriques.
Slots PCIe	Emplacements pour GPU, cartes reseau, cartes son, SSD NVMe...
Connecteurs SATA	Branchement des disques durs et SSD SATA (cable en L).
Slot M.2	Emplacement pour SSD NVMe ou SATA en format compact (pas de cable).
Connecteur 24 broches	Alimentation principale de la carte mere depuis le PSU.
Connecteur CPU (4/8 broches)	Alimentation specifique du processeur.
CMOS / Pile bouton	Maintient la date/heure et les parametres BIOS quand le PC est eteint.
Headers facade	Connecteurs pour bouton power, reset, LEDs, USB facade, audio facade.

A retenir - Carte mere

Le socket doit etre compatible avec le CPU : socket Intel LGA (broches sur la carte) vs AMD AM4 (broches sur le CPU) mais AM5 s'est aligné sur Intel avec LGA

Le chipset determine les fonctionnalites : overclocking, nombre de ports USB/SATA, PCIe...

ATX = standard le plus courant. Mini-ITX = le plus petit. Ne jamais forcer un format incompatible dans un boitier.

2. Le processeur (CPU)

Le **CPU (Central Processing Unit)** est le cerveau de l'ordinateur. Il interprète et exécute les instructions des programmes selon un cycle perpétuel en 4 étapes :

1. **Fetch (Recherche)** : Récupération de l'instruction en mémoire.
2. **Decode (Interprétation)** : Décodage du code opération et des opérandes par l'unité de contrôle.
3. **Execute (Exécution)** : Réalisation de l'opération par l'UAL.
4. **Writeback (Écriture)** : Enregistrement du résultat en registre ou en RAM.

Architecture interne :

- **Unité de contrôle** : Dirige le flux de données et coordonne les autres unités.
- **UAL (Unité Arithmétique et Logique)** : Effectue les calculs (+, -, x) et les comparaisons logiques.
- **Registres (32/64 bits)** : Zones de stockage ultra-rapides (ex: Compteur Ordinal, Registre d'état).
- **Horloge** : Génère des impulsions pour synchroniser et cadencer les traitements (mesurée en GHz).
- **Bus** : Canaux de communication (Données, Adresses et Contrôle).

Technologies modernes : Les processeurs actuels intègrent également de la **mémoire cache** (SRAM) pour réduire les temps d'accès, ainsi que le **pipelining** et l'**unité de prédiction de branchement** pour optimiser l'exécution des instructions en anticipant les besoins du programme.

2.1 Caractéristiques clés

Caractéristique	Définition	Exemple
Nombre de coeurs (cores)	Le processeur avec un coeur traite une seule consigne à la fois. S'il reçoit plusieurs instructions il va les traiter en série. Un CPU multi-coeurs possède plusieurs coeurs physiques independants qui peuvent donc exécuter des tâches en simultané. Plus de coeurs = meilleur multitache.	4 coeurs, 8 coeurs, 16 coeurs...
Nombre de threads	Coeurs logiques. Avec HyperThreading = 2x coeurs physiques. (chez AMD on appelle cela le SMT (Simultaneous Multi-Threading))	8 coeurs = 16 threads
Frequence (GHz)	Nombre de cycles par seconde. Plus = calculs plus rapides.	3.6 GHz (3.6 milliards de cycles par seconde / 1 cycle ≠ 1 instruction (IPC variable)), 5.0 GHz...
Cache L1 / L2 / L3	Memoire ultra-rapide integree au CPU. L1 < L2 < L3 (taille) = technologie SRAM (voir ci-après)§ μ	L3 = 12 Mo, 32 Mo...
TDP (Watts)	Chaleur dissipee = consommation indicative. Important pour le choix du ventirad.	65W, 95W, 125W...
Architecture (nm)	La finesse de gravure (les nanomètres) impacte surtout la chauffe et la consommation . Plus c'est fin, plus on peut mettre de transistors dans le même espace sans que le CPU ne fonde.	7nm, 5nm, 4nm...

2.2 Principaux fabricants et sockets

Fabricant	Gamme	Socket	Particularite
Intel	Core i3 / i5 / i7 / i9	LGA 1700 (12e/13e/14e gen) LGA 1851 est destiné à la nouvelle architecture (Core Ultra / Arrow Lake)	Broches sur la carte mere (LGA)
AMD	Ryzen 3 / 5 / 7 / 9	AM4, AM5	Broches sur le CPU (PGA pour AM4, LGA pour AM5)

Intel	Xeon	LGA 3647 / 4677	Serveurs et workstations
AMD	EPYC / Threadripper	TR4 / SP3 / SP5	Serveurs et workstations

2.3 Refroidissement CPU

- Ventirad (air cooler) : radiateur + ventilateur. Suffisant pour la majorité des usages.
- Watercooling AIO : radiateur + pompe + ventilateurs. Plus efficace pour CPU chauds.
- Pâte thermique : indispensable entre le CPU et le ventirad pour conduire la chaleur.

Attention - Erreur fréquente à l'examen

LGA et PGA ne sont pas les mêmes : LGA = broches sur le socket de la carte mère, PGA = broches sur le CPU. Un CPU Intel ne s'installe pas sur un socket AMD et vice versa.

Ne jamais oublier la pâte thermique lors du montage : sans elle, le CPU surchauffe en quelques secondes.

3. La mémoire vive (RAM)

La RAM (Random Access Memory) est la mémoire de travail du PC. Elle stocke temporairement les données des applications en cours d'utilisation. Elle est volatile : son contenu est effacé à chaque extinction.

3.1 Structure interne de RAM

Une barrette est composée de plusieurs puces mémoire (chips). La RAM est constituée de barrettes contenant plusieurs puces mémoire, contenant chacune des millions de cellules. Chaque cellule mémoire (1 transistor + 1 condensateur) correspond à 1 bit.

3.2 Types de RAM

- La **SDRAM (DDR3, DDR4, DDR5)** constitue les barrettes de mémoire amovibles de l'ordinateur, servant à stocker temporairement les données des logiciels et du système en cours d'utilisation. Toutes les RAM que tu rencontres aujourd'hui en intervention (DDR3, DDR4, DDR5) sont des SDRAM. La DRAM asynchrone est obsolète — la SDRAM en est l'évolution synchronisée (Pour l'explication : La DRAM (Dynamic RAM asynchrone) fonctionne **indépendamment** de l'horloge du processeur. Elle envoie et reçoit des données **quand elle est prête**, sans se synchroniser avec le CPU. La SDRAM (Synchronous DRAM) elle se **synchronise sur l'horloge du processeur**. Elle attend le signal d'horloge pour envoyer ou recevoir des données, ce qui permet au CPU de **prévoir exactement quand la donnée sera disponible**)
- La **SRAM (Static RAM)**, intégrée directement au processeur sous forme de mémoire cache (L1, L2, L3), est beaucoup plus rapide et coûteuse, permettant au CPU d'accéder instantanément à ses instructions prioritaires. La SRAM ne nécessite pas de rafraîchissement (contrairement à la DRAM), ce qui explique le terme "statique" et sa vitesse supérieure.
- La **VRAM Vidéo RAM** (dont la technologie principale est la GDDR) est une mémoire spécialisée soudée sur la carte graphique, optimisée pour le transport massif de données d'image et de textures. Versions actuelles : GDDR5, GDDR6, GDDR6X, GDDR7 — et HBM sur certains GPU haut de gamme.

Type de RAM	Generation	Vitesse typique	Tension	Usage
DDR3	3e generation	800 - 2133 MHz	1.5V	Anciens PC (2007-2014)
DDR4	4e generation	2133 - 3600 MHz	1.2V	PC courants (2014-2022)
DDR5	5e generation	4800 - 6400 MHz+	1.1V	PC récents (2021+)
LPDDR4/5	Mobile	Variable	1.1V	Laptops, ultraportables
ECC RAM (Error-Correcting Code) Intègre un mécanisme de détection et	Serveur	Variable	Variable	Utilisée dans les serveurs et stations de travail critiques.

correction d'erreurs
mémoire.

3.3 Caracteristiques importantes

Caracteristique	Description	Exemple
Capacite (Go)	Quantite de donnees stockables. 8 Go minimum, 16 Go recommande.	8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go
Frequence (MHz)	Vitesse de transfert des donnees. Plus = meilleur.	3200 MHz, 3600 MHz
Latence (CL)	Nombre de cycles avant reponse. Moins = meilleur.	CL16, CL18, CL36
Dual Channel	2 barrettes identiques = bande passante théorique doublée (gain réel variable selon les usages) Slots de meme couleur.	2x 8 Go > 1x 16 Go
Format	DIMM = desktop. SO-DIMM = laptop. Physiquement incompatibles.	DIMM, SO-DIMM
XMP / EXPO	Profil d'overclock RAM a activer dans le BIOS pour la vraie frequence.	XMP (Intel), EXPO (AMD)

A retenir - RAM

DDR3, DDR4 et DDR5 sont physiquement incompatibles (encoches differentes) : toujours verifier la compatibilite avec la carte mere.

Le **dual channel** peut **augmenter fortement la bande passante (jusqu'à ~2x)** selon les usages : toujours installer les barrettes par paires dans les bons slots.

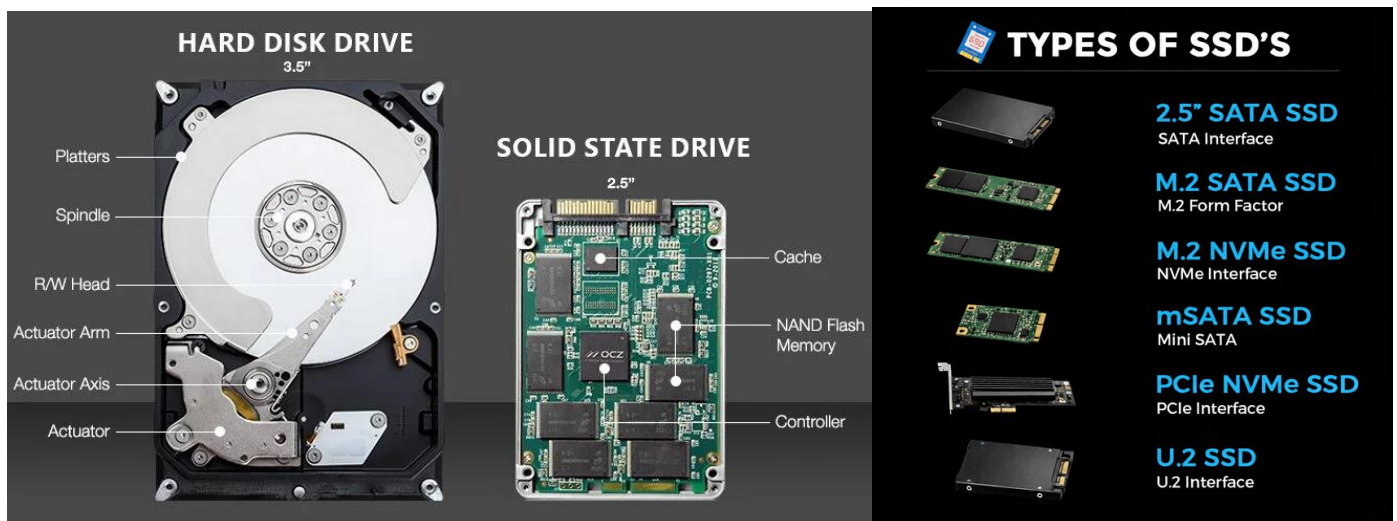
La capacite minimale pour Windows 11 : 4 Go (Microsoft), mais 8 Go recommande en pratique pour un usage bureautique.

XMP/EXPO doit etre active dans le BIOS pour que la RAM tourne a sa vraie frequence annoncee.

4. Le stockage (HDD / SSD / NVMe)

Le stockage conserve les données de façon permanente (OS, fichiers, logiciels). Contrairement à la RAM, les données ne sont pas effacées à l'extinction : on parle de **mémoire non volatile**. On distingue deux types de disques durs :

- **HDD (Hard Disk Drive)** : stockage magnétique composé de plateaux rotatifs et d'une tête de lecture/écriture mécanique. Plus lent en raison des pièces mobiles, mais offre une grande capacité à faible coût. Sensible aux chocs. Vitesses typiques : 5400 à 7200 tr/min.
- **SSD (Solid State Drive)** : stockage à mémoire flash, sans pièce mécanique. Beaucoup plus rapide que le HDD, plus résistant aux chocs, silencieux et à faible consommation. On distingue deux interfaces principales : **SATA** : connectique classique, débits jusqu'à ~550 Mo/s et **NVMe** : utilise le bus PCIe (via le CPU ou le chipset selon la carte mère), débits jusqu'à 7000 Mo/s sur les modèles récents



Le SAS (Serial Attached SCSI) :

- Le **HDD SAS** est un disque dur mécanique haute performance conçu pour les serveurs. Contrairement au SATA, il utilise le protocole SCSI et tourne à des vitesses très élevées (**10 000 ou 15 000 tr/min**). Il est privilégié pour sa robustesse, sa capacité à fonctionner **24 h/24** sans interruption et son **temps d'accès généralement plus faible qu'un HDD SATA classique**, avec de meilleures performances en environnement serveur. En résumé : **HDD SAS** = Fiabilité mécanique + Rapidité de rotation (usage intensif).
- Le **SSD SAS** est un support de stockage à mémoire flash utilisant l'interface professionnelle SAS au lieu du SATA ou du NVMe. Bien qu'il soit physiquement similaire à un SSD classique, il se distingue par son **"Dual Port"** (deux chemins de données redondants) et une endurance extrême. C'est le support de choix pour les infrastructures de stockage critiques où la panne d'un contrôleur ne doit jamais stopper l'accès aux données. En résumé : **SSD SAS** = Performance flash + Sécurité maximale (redondance).
- NVMe (Non-Volatile Memory Express)** : protocole de transfert de données ultra-rapide spécialement conçu pour les supports de stockage à mémoire flash (SSD). Là où le SATA ou le SAS utilisent des protocoles hérités de l'époque des disques durs mécaniques, le NVMe lui utilise l'interface PCI Express pour offrir des débits largement supérieurs au SATA. En permettant une communication directe et massivement parallèle avec le processeur, il réduit la latence au minimum et constitue aujourd'hui le standard de performance pour les ordinateurs modernes. Attention à ne pas confondre le protocole et le format : **NVMe** est le *langage* (le protocole) et **M.2** est la *forme* de la carte (le connecteur). *Note : Il existe des SSD M.2 qui utilisent encore le vieux langage SATA, mais ils sont de plus en plus rares.*

4.1 Comparatif des technologies

Type	Interface	Vitesse lecture	Forme	Prix/Go	Usage idéal
HDD	SATA	80-160 Mo/s	3.5" (desktop) / 2.5" (laptop)	Faible	Stockage de masse, NAS, archivage
HDD SAS	SAS	200-300 Mo/s	3.5" ou 2.5" (SFF*)	Moyen	Serveurs, bases de données, haute disponibilité (24h/7j)
SSD SATA	SATA	500-560 Mo/s	2.5" ou M.2	Moyen	Disque systeme, remplacement HDD

SSD NVMe (PCIe 3.0)	M.2 NVMe	3000-3500 Mo/s	M.2	Moyen-eleve	Disque systeme rapide
SSD NVMe (PCIe 4.0)	M.2 NVMe	5000-7000 Mo/s	M.2	Eleve	Workstation, gaming haute perf.
SSD NVMe (PCIe 5.0)	M.2 NVMe	10 000+ Mo/s	M.2	Tres eleve	Pro / serveurs
SSD SAS	SAS	1000-4000Mo/s	2.5" (SFF)	Très élevé	Infrastructures critiques, centres de données, stockage SAN

* En entreprise, le format 2.5" s'appelle le **SFF** (Small Form Factor) et le 3.5" le **LFF** (Large Form Factor)

4.2 Le format M.2 en detail

Le slot M.2 est un connecteur physique présent sur la carte mère qui peut accueillir deux types de SSD aux performances très différentes. C'est une source fréquente d'erreur en intervention.

M.2 SATA vs M.2 NVMe

- M.2 SATA Utilise le protocole SATA, le même que les anciens disques 2,5 pouces. La vitesse est limitée à ~560 Mo/s. Se reconnaît à son encoche de type clé B ou B+M.
- M.2 NVMe Utilise le protocole NVMe via le bus PCIe, communiquant directement avec le CPU. De 3 à 20 fois plus rapide que le SATA. Se reconnaît à son encoche de type clé M.

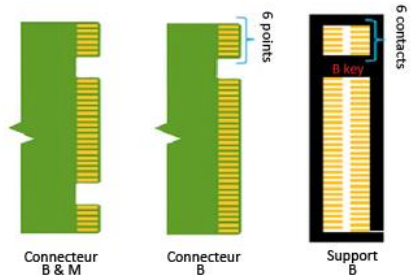
⚠ Point critique en intervention Un slot M.2 NVMe n'accepte pas forcément un SSD M.2 SATA, et inversement. Un SSD peut rentrer physiquement dans le slot sans être compatible avec le protocole supporté par la carte mère. Toujours consulter la documentation de la carte mère avant tout remplacement ou upgrade.

Tailles physiques disponibles Le format M.2 existe en plusieurs longueurs. La désignation indique la largeur puis la longueur en mm :

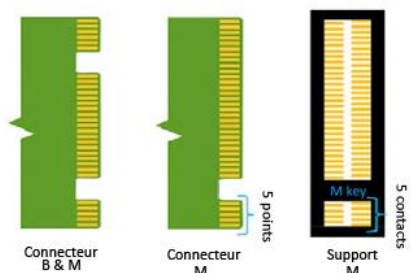
Format	Longueur	Usage
2240	42mm	Petits PC, tablettes
2260	60 mm	Rare
2280	80 mm	Le plus courant
22110	110 mm	Serveurs



SATA M.2 solid-sate drive



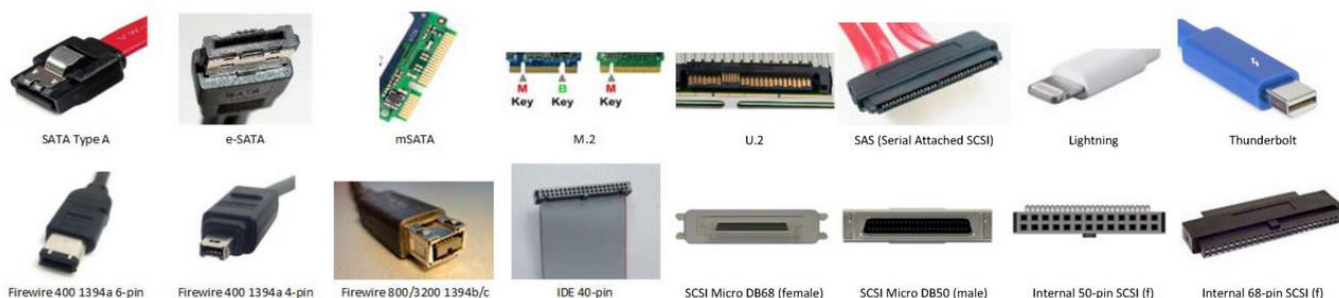
NVMe M.2 solid-state drive



4.3 Interfaces SATA

Composant	Description
SATA III	Interface actuelle, debit max 600 Mo/s, cable SATA en L 7 broches
SATA II	Ancienne gen, 300 Mo/s max, retrocompatible avec SATA III
eSATA	SATA externe, remplace par l'USB 3.x dans la plupart des cas
Cable SATA	Cable de donnees 7 broches. Cable d'alimentation SATA 15 broches (du PSU).

Storage / Disk



4.4 Systemes de fichiers

C'est l'élément logiciel indispensable qui fait le pont entre les composants physiques (HDD, SSD) et les données (fichiers, dossiers). Sans lui, le disque n'est qu'une suite de "0" et de "1" illisible. Le système de fichiers est la méthode utilisée par un système d'exploitation (Windows, macOS, Linux) pour **organiser, stocker et récupérer** les données sur un support de stockage. On peut le comparer à un **bibliothécaire** qui décide où ranger chaque livre et tient un index précis pour les retrouver instantanément. Rôles principaux :

- **Gestion de l'espace** : Il divise le disque en blocs (clusters) et attribue ces blocs aux fichiers.
- **Indexation** : Il conserve le nom, la taille et l'emplacement exact de chaque fichier (Metadata).
- **Sécurité et Permissions** : Il définit qui a le droit de lire, modifier ou supprimer un fichier.
- **Journalisation** : Il enregistre les modifications en cours pour éviter la perte de données en cas de coupure de courant brutale.

Systeme	OS compatible	Caracteristiques
NTFS	Windows (natif)	Journalisation, permissions, chiffement. Standard Windows.
FAT32	Windows/Linux/macOS	Compatible universel mais limite a 4 Go par fichier
exFAT	Windows/Linux/macOS	Cles USB/cartes SD. Pas de limite pratique.
ext4	Linux (natif)	Journalisation, permissions Linux. Standard Linux.
APFS	macOS (natif)	SSD optimise, chiffement natif. Exclusif Apple.

Attention - Erreur frequente a l'examen

Un fichier de plus de 4 Go (ex : ISO, film 4K) ne peut PAS etre copie sur une cle USB formatee en FAT32. NVMe et SATA M.2 ont le meme connecteur physique M.2 mais des protocoles differents : ils ne sont pas toujours interchangeables.

5. La carte graphique (GPU)... et NPU

Le GPU (Graphics Processing Unit) gere l'affichage. Il existe deux types : les GPU dedies (carte graphique independante) et les GPU integres (iGPU) : integre **au processeur** (Intel UHD / Iris Xe, AMD Radeon). Les GPU integres aux **chipsets de carte mere** sont obsolètes depuis ~2010.

5.1 GPU integre vs GPU dedie

Critere	GPU integre (iGPU)	GPU dedie (dGPU)
Localisation	Dans le CPU (GPU sur carte mere = ancien (chipsets d'avant ~2010))	Carte PCIe independante
Memoire	Utilise la RAM systeme	VRAM dediee (4 Go, 8 Go, 16 Go...)
Performances	Suffisant pour bureau/video/2D	Indispensable pour gaming/3D/IA
Consommation	Tres faible (integre au CPU)	Elevee (100W a 400W+)
Exemples	Intel UHD, AMD Radeon Vega	NVIDIA GeForce, AMD Radeon RX

5.2 Connexion et alimentation

- Interface : slot PCIe x16 sur la carte mere (le plus grand slot)
- Alimentation : connecteur PCIe 6 ou 8 broches (ou 12 broches pour les puissantes)
- Sorties video : HDMI, DisplayPort, DVI, VGA (obsolete)

5.3 Sorties video - Comparatif

Connecteur	Resolution max	Audio	Remarques
HDMI 2.1	10K / 8K@120Hz	Oui	Standard TV et moniteurs recents
DisplayPort 2.1	16K	Oui	Standard PC gaming, ecrans haut de gamme
DVI-D	2560x1600	Non	Ancien standard, encore present sur certains ecrans
VGA (D-Sub)	Analogique	Non	Obsolete. A eviter. Ne supporte pas la HD sans degradation.
USB-C / Thunderbolt	8K	Oui	Laptops et moniteurs modernes

A retenir - GPU

Sans GPU dedie, les jeux 3D et logiciels de conception graphique sont possibles mais avec performances limitees. La VRAM (memoire video) est separee de la RAM systeme sur les GPU dedies.
VGA est un signal analogique : qualite d'image inferieure. Toujours privilegier HDMI ou DisplayPort.

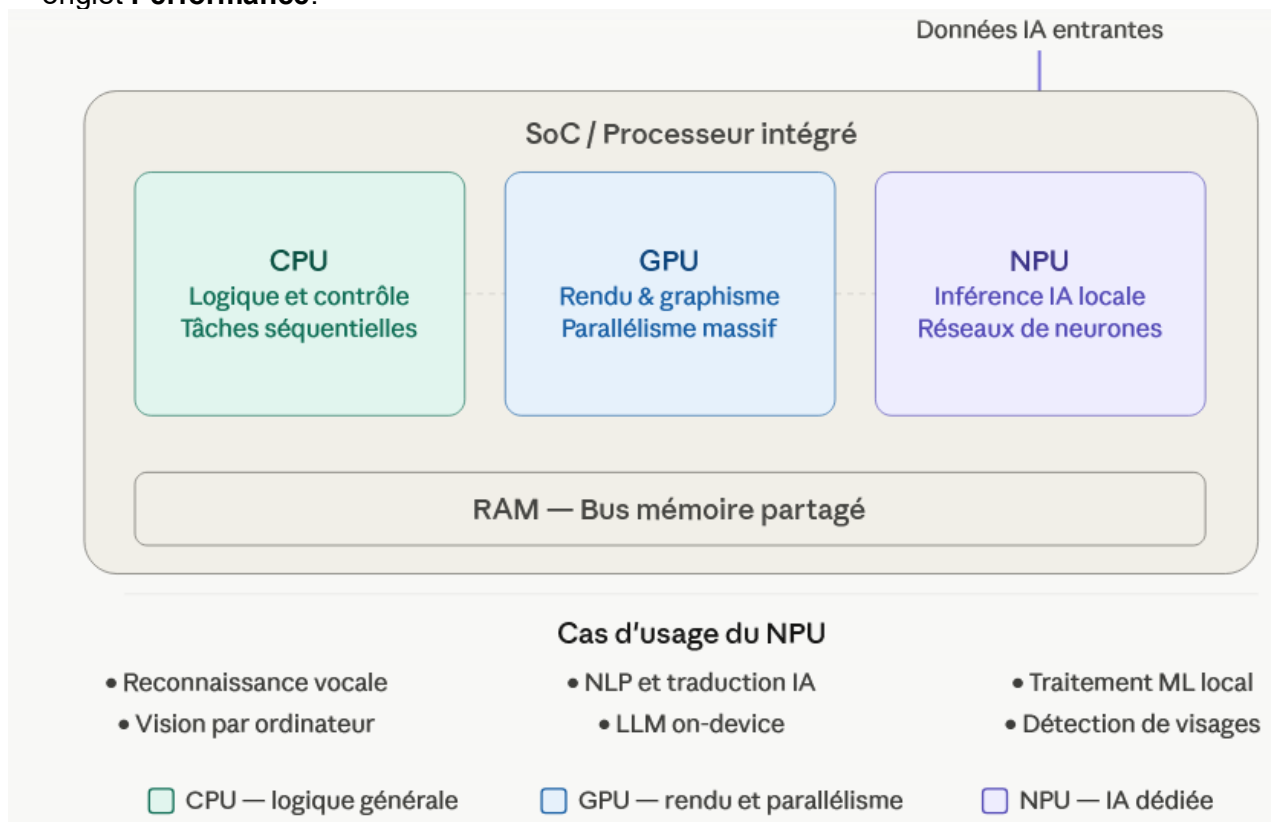
5.4. Les NPU (Neural Processing Units) : l'accélérateur d'IA

Le **NPU (Neural Processing Unit)** est une **unité matérielle spécialisée** dans certains calculs liés à l'intelligence artificielle, notamment les calculs matriciels. Il permet d'exécuter localement certaines tâches d'IA de manière plus efficace énergétiquement que le CPU ou le GPU dans certains usages. Son but est de décharger le CPU et le GPU pour préserver l'autonomie et la réactivité du système.

Les principaux acteurs sont **Intel** (Core Ultra), **AMD** (Ryzen AI), **Apple** (Neural Engine) et **Qualcomm** (Snapdragon X Elite). Intégré directement au processeur central (SoC), son prix ne se détaille pas séparément. (à partir d'environ **250 €** pour le processeur complet) **Les NPU deviennent fréquents sur les PC récents, surtout les portables de milieu et haut de gamme.** .

- **Performance** : Mesurée en **TOPS** (Trillions d'Opérations Par Seconde). **certaines certifications constructeurs ou marketing imposent des seuils minimaux de TOPS.**

- **Usage concret** : Reconnaissance vocale, amélioration d'image en temps réel, réduction de bruit intelligente et sécurité des données (traitement local sans passer par le cloud).
- **Maintenance** : le technicien doit surveiller les pilotes spécifiques et, **sur certaines machines compatibles**, l'activité du NPU peut être visible dans le **Gestionnaire des tâches de Windows 11**, onglet **Performance**.



Les trois composants partagent le même bus mémoire RAM, ce qui illustre bien pourquoi le NPU ne remplace pas le CPU ou le GPU — ils coopèrent au sein du même SoC.

☑ *L'intégration des NPU nécessite un **minimum de 16 Go de RAM** (norme Copilot+) pour gérer les modèles d'IA localement, créant une tension massive sur la production mondiale. Cette demande, couplée à la priorité donnée par les fabricants aux serveurs d'IA, a fait bondir le prix des puces DDR5 de plus de 50 % depuis 2025.*

6. L'alimentation (PSU - Power Supply Unit)

Le PSU convertit le courant secteur (220V en courant alternatif) en courant continu de faible tension utilisable par les composants (12V, 5V, 3.3V). Il distribue l'énergie aux différents composants en étant équipé de protection contre les surtensions, court-circuit, etc. Un PSU sous-dimensionne provoque instabilité et pannes.

6.1 Caractéristiques principales

Caractéristique	Description
Puissance (Watts)	Règle des 20-30% de la capacité totale : Choisir 20-30% de marge au-dessus de la consommation réelle.
Certification 80 Plus	Rendement énergétique : White < Bronze < Silver < Gold < Platinum < Titanium. Garantit qu'au moins 80% du courant est converti (le reste est perdu en chaleur).
Modulaire	Full (tous les câbles détachables), Semi (câbles vitaux fixes) ou Non-modulaire. Facilite le <i>cable management</i> et le flux d'air.
Format	ATX (standard), SFX (compact), TFX (slim). Doit impérativement correspondre au format supporté par le boîtier.

PFC actif

Power Factor Correction. Optimise la consommation électrique. Présent sur tous les modèles de qualité moderne.

Power



IEC 320 C13/C14 Connector



IEC 320 C13 Socket (f)



IEC 320 C14 Plug (m)



IEC 320 C19 (f)



IEC 320 C20 (m)



IEC 320 C5 Connector



SATA Power Connector



Molex 4-pin Connector

*Câble IEC : **câble secteur** qui entre dans le PSU

6.2 Connecteurs du PSU

Connecteur	Broches	Tensions	Destination	Remarques
ATX 24 broches	24 pins	+3.3V, +5V, +12V, -12V, +5Vsb	Alimentation principale de la carte mere	Connecteur indispensable, toujours présent
EPS / CPU	4+4 ou 8 broches	+12V	Alimentation du processeur (pres du socket CPU)	Le format 4+4 permet l'adaptation selon le socket
PCIe	6 ou 8 broches (6+2)	+12V	Alimentation de la carte graphique	Nouveau connecteur 16 broches (12VHPWR) sur GPU haut de gamme RTX 4000/5000+
SATA	15 broches en L	+3.3V, +5V, +12V	Alimentation des HDD / SSD SATA / lecteurs optiques	Distinct du connecteur SATA données (7 broches, relié à la carte mère)
Molex	4 broches	+5V, +12V	Anciens peripheriques, ventilateurs, éclairage	Progressivement remplacé par SATA alimentation
Floppy	4 broches petit	+5V	Obsolete. Parfois utilise pour certains boitiers ou controleurs	5V uniquement

6.3 Calcul de la puissance necessaire

Methode de calcul PSU

1. Relevez la consommation GPU (ex : 200W sous charge) et le TDP du CPU (ex : 65W). **Thermal Design Power**, Enveloppe Thermique Nominale : mesure la quantité maximale de chaleur qu'un système de refroidissement (ventilateur, watercooling) doit être capable de dissiper pour que le processeur fonctionne correctement à sa fréquence de base.
 2. Ajoutez les autres composants : RAM (~5W), SSD (~5W), HDD (~8W), carte mere (~50W).
 3. Total estimatif : $65 + 200 + 5 + 5 + 8 + 50 = 333W$
 4. Ajoutez 20-30% de marge : $333 \times 1.25 = \sim 416W$
 5. Choisissez un PSU de 500W minimum dans cet exemple.
- Outil utile : PCPartPicker.com ou OuterVision PSU Calculator.

Attention - Erreur frequente a l'examen

Un PSU pas assez puissant = redemarrages aleatoires, coupures sous charge, corruption de donnees.
 Un PSU de mauvaise qualite sans certification 80 Plus peut endommager les autres composants en cas de surtension. Ne jamais ouvrir un PSU : les condensateurs gardent une charge electrique dangereuse meme PC eteint et debranche.

7. Les connecteurs et ports externes

7.1 Ports USB

Standard	Debit max	Couleur connecteur	Forme	Remarques
----------	-----------	--------------------	-------	-----------

USB 2.0	480 Mb/s (60 Mo/s)	Noir / blanc	Type-A	Standard ancien, toujours tres repandu
USB 3.0 / 3.1 Gen1	5 Gb/s (625 Mo/s)	Bleu	Type-A ou C	Appelle aussi USB 3.2 Gen1
USB 3.1 Gen2	10 Gb/s (1.25 Go/s)	Rouge / bleu	Type-A ou C	Appelle aussi USB 3.2 Gen2
USB 3.2 Gen2x2	20 Gb/s	Generalement C	Type-C	Rare, specifique
USB4 / Thunderbolt 4	40 Gb/s	Type-C	Type-C	Compatible video, daisy chain, alimentation

USB, Keyboard and Mouse



7.2 Formes des connecteurs USB

Forme	Usage
Type-A (rectangle plat)	PC, chargeurs, hubs. Le plus courant cote 'host'.
Type-B (carre avec coins coupes)	Imprimantes, scanners, anciens peripheriques.
Mini-USB (trapeze petit)	Anciens appareils photo, GPS, disques externes. Obsolete.
Micro-USB (trapeze tres plat)	Smartphones anciens, manettes. En voie d'obsolescence.
Type-C (ovale symetrique)	Standard actuel : smartphones, laptops, moniteurs, accessoires.

7.3 Ports reseau et audio

Port	Description
RJ-45 (Ethernet)	Reseau filaire. 8 broches. 100 Mb/s (Fast), 1 Gb/s (Gigabit), 2.5/10 Gb/s (haute perf).
Jack 3.5mm	Audio analogique. Vert = sortie audio. Rose = entree micro. Bleu = entree ligne.
Optique TOSLINK	Audio numerique optique. Qualite superieure au Jack.
HDMI (type A)	19 broches. Video + audio numerique. Standard TV/moniteur.
DisplayPort	20 broches. Video + audio. Standard PC gaming.

Video



7.4 Ports d'affichage legacy*

Port	Broches	Signal	Statut
VGA (D-Sub 15)	15 broches	Analogique	Obsolete. Encore present sur anciens ecrans.
DVI-I	29 broches	Analogique + Numerique	Ancien standard
DVI-D Single Link	19 broches	Numerique	Max 1920x1200
DVI-D Dual Link	25 broches	Numerique	Max 2560x1600

A retenir - Connecteurs USB

La couleur BLEUE d'un port USB-A = USB 3.0 minimum. Port NOIR ou BLANC = USB 2.0.
 USB Type-C ne signifie pas forcément USB 4 ou Thunderbolt : la forme est la meme mais les debits varient.
 VGA = signal analogique degradable. Toujours lui preferer HDMI ou DisplayPort.

* **Legacy** désigne une **technologie ancienne**, conservée **pour compatibilité**, mais : technologiquement dépassée, plus développée activement, remplacée par des standards plus récents.

👉 **Legacy** ≠ inutilisable, mais **non recommandée** pour du matériel moderne.

8. Les bus et slots d'extension

8.1 Le bus PCIe (PCI Express)

PCIe est le bus d'extension principal des PC modernes. Il sert à connecter GPU, SSD NVMe, cartes réseau, etc.

Version PCIe	Debit par lane	Slot x16 total	Usage
PCIe 3.0	~1 Go/s / lane	~16 Go/s	Standard encore tres repandu
PCIe 4.0	~2 Go/s / lane	~32 Go/s	GPU recents, SSD NVMe Gen4
PCIe 5.0	~4 Go/s / lane	~64 Go/s	Plateformes 2023+ (Intel 13e gen, AMD Ryzen 7000)
PCIe 6.0	~8 Go/s / lane	~128 Go/s	En cours de deploiement (serveurs)

8.2 Tailles de slots PCIe

Slots PCIe - Tailles et compatibilité

x1 : petit slot. Cartes réseau, cartes son, cartes d'acquisition. 1 lane.

x4 : slot moyen. SSD NVMe en adaptateur, cartes HBA.

x8 : slot grand. Cartes RAID, certains GPU secondaires.

x16 : le plus grand slot. Réserve au GPU principal.

COMPATIBILITÉ : une carte PCIe peut s'insérer dans un slot plus grand (x1 dans x16) mais tournera à la bande passante du slot de la carte.

PCIe est rétrocompatible : une carte PCIe 4.0 peut fonctionner sur un port PCIe 3.0 (avec performances réduites)

8.3 Anciens bus (à connaître pour les pannes)

Bus	Période	Description
PCI	1992-2010	Avant PCIe. Slots blancs sur anciennes cartes. Débit faible (133 Mo/s).
AGP	1997-2004	Slot dédié aux cartes graphiques. Remplacé par PCIe.
ISA	1981-2000	Tres ancien bus 8/16 bits. Uniquement sur machines d'avant 2000.

9. Refroidissement

9.1. Pourquoi refroidir ?

Les composants électroniques (CPU, GPU, VRM, RAM) produisent de la chaleur par effet Joule. Sans évacuation thermique :

- les performances baissent (**throttling** = réduction automatique de fréquence)
- la durée de vie des composants diminue
- dans les cas extrêmes, arrêt d'urgence ou dommages permanents

9.2. Les types de refroidissement

- Refroidissement par air (le plus courant). Il est composé de deux éléments indissociables : **Le dissipateur thermique (heatsink)** Bloc de métal (aluminium ou cuivre) qui absorbe la chaleur du composant et augmente la surface de dissipation via ses ailettes. Et **Le ventilateur (fan)** Fait circuler l'air à travers les ailettes pour évacuer la chaleur. Contrôlé par la carte mère via le signal **PWM** (régulation de vitesse selon la température). Pâte thermique : Matériau conducteur appliqué entre le CPU/GPU et le dissipateur. Elle comble les micro-irrégularités de surface qui emprisonneraient de l'air (mauvais conducteur thermique). ⚠ En intervention : **ne jamais remonter un ventirad sans renouveler la pâte thermique** si elle est sèche ou craquelée.
- Watercooling (refroidissement liquide) L'eau conduit mieux la chaleur que l'air. Deux variantes : **AIO (All-In-One)** Circuit fermé prêt à l'emploi. Pompe + radiateur + ventilateurs intégrés. Facile à installer, entretien minimal. Standard sur les PC gaming et workstations. / **Custom loop** Circuit ouvert configurable (réservoir, pompe séparée, waterblocks GPU/RAM). Très performant, très coûteux, maintenance régulière. Niche (overclocking extrême).
- Refroidissement passif : Aucun ventilateur. Le dissipateur seul évacue la chaleur par convection naturelle. Silencieux, zéro panne mécanique. Limité aux composants basse consommation (mini-PC, NAS, composants embarqués).

9.3. La circulation d'air dans le boîtier

Un bon refroidissement ne dépend pas que des composants — la circulation d'air dans le boîtier est critique. **Règle de base** : les ventilateurs d'entrée (intake) en façade/bas, les ventilateurs de sortie

(exhaust) en arrière/haut. La chaleur monte naturellement. **Pression positive** (plus d'entrée que de sortie) → moins de poussière, recommandé avec filtres. **Pression négative** (plus de sortie que d'entrée) → aspire la poussière, déconseillé.

9.4. Températures de référence (au repos / en charge)

Composant	Normal repos	Normal charge	Seuil d'alerte
CPU (modern)	30–45 °C	70–85 °C	> 95 °C
GPU	35–50 °C	75–85 °C	> 95 °C
SSD NVMe	35–50 °C	60–70 °C	> 80 °C
HDD	30–40 °C	40–50 °C	> 55 °C

*certains CPU modernes atteignent 95°C en fonctionnement normal

9.5. Outils de diagnostic en intervention

Outil	Usage
HWMonitor	Températures, vitesses ventilateurs, tensions
MSI Afterburner	Monitoring GPU en temps réel
CrystalDiskInfo	Température SSD/HDD via SMART
BIOS/UEFI	Températures CPU, vitesses fans sans OS

À retenir pour le support IT :

- Un PC qui s'éteint seul sous charge → vérifier les températures en premier
- Un CPU à 100 % sans raison → peut être du throttling thermique, pas un problème logiciel
- Nettoyage des filtres et radiateurs = maintenance préventive essentielle (poussière = isolation thermique)
- Renouveler la pâte thermique tous les 3–5 ans sur un laptop, moins souvent sur desktop

10. Le BIOS / UEFI

Le BIOS (Basic Input/Output System) ou UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) est le firmware de la carte mere. Il s'exécute avant tout OS et gère l'initialisation du matériel.

10.1 BIOS vs UEFI

Critere	BIOS (legacy)	UEFI (moderne)
Interface	Texte uniquement, navigation clavier	Graphique, souris supportée
Adressage disque	MBR uniquement (max 2 To)	GPT et MBR (disques > 2 To supportés)
Temps de démarrage	Lent	Beaucoup plus rapide (Secure Boot, Fast Boot)
Secure Boot	Non	Oui (empêche boot de code non signé)
Table de partitions	MBR (4 partitions max)	GPT (128 partitions, disques >2 To)
Presence sur machines	Avant 2012 environ	2012 à aujourd'hui

10.2 Paramètres BIOS/UEFI importants

Parametre	Description
Boot Order / Boot Priority	Ordre de démarrage : HDD, USB, Réseau (PXE)...
Secure Boot	Valide la signature numérique du bootloader. Désactiver pour Linux si nécessaire.

Fast Boot	Reduit le temps de POST en sautant certains tests. Peut empêcher d'accéder au BIOS.
XMP / EXPO	Active le profil de fréquence haute de la RAM.
Virtualisation (VT-x/AMD-V)	Nécessaire pour faire tourner des VM (VMware, VirtualBox).
AHCI / NVMe	Mode du contrôleur SATA. AHCI = standard. IDE = ancien mode à ne pas utiliser.
TPM 2.0	Puce de sécurité. Obligatoire pour Windows 11.

10.3 La pile CMOS

- Pile bouton CR2032 sur la carte mère.
- Maintient la date/heure et les paramètres BIOS quand le PC est débranché.
- Durée de vie : 5-10 ans. Symptômes de pile morte : date/heure réinitialisée à chaque démarrage, perte des réglages BIOS.
- Remplacement : retirer la pile quelques secondes = reset BIOS (CMOS clear).

A retenir - BIOS/UEFI

UEFI + GPT = obligatoire pour installer Windows 11 et supporter des disques de plus de 2 To.
 BIOS + MBR = systèmes anciens, 4 partitions primaires max, disques 2 To max.
 Secure Boot doit être désactivé pour booter sur certaines distributions Linux (ou activer avec clé tierce).
 Pile CMOS morte = heure et date incorrectes au démarrage = symptôme caractéristique.

11. Assemblage et dépannage hardware

11.1 Ordre de montage d'un PC

1. Installer le CPU sur la carte mère (sans forcer, aligner le triangle)
2. Appliquer la pâte thermique (grain de riz au centre)
3. Fixer le ventirad/watercooling
4. Installer la/les barrettes RAM dans les bons slots (dual channel)
5. Monter les entretoises dans le boîtier (standoffs)
6. Installer la plaque I/O de la carte mère dans le boîtier
7. Visser la carte mère sur les entretoises
8. Installer le PSU dans le boîtier
9. Installer les SSD/HDD (M.2 directement, SATA avec câble)
10. Installer la carte graphique dans le slot PCIe x16
11. Brancher tous les câbles (24 broches, CPU, PCIe, SATA, headers façade)
12. Premier démarrage : entrer dans le BIOS et vérifier que tout est détecté

11.2 Précautions ESD (Décharges électrostatiques)

Attention - Erreur fréquente à l'examen

L'électricité statique peut détruire les composants instantanément et silencieusement.
 Toujours porter un bracelet anti-statique ou toucher une partie métallique mise à la terre avant de manipuler des composants.
 Travailler sur une surface antistatique ou sur la boîte carton du composant. Ne jamais sur moquette.
 Tenir les cartes par les bords, jamais par les composants ou les contacts dorés.

11.3 Diagnostic des pannes hardware courantes

Symptôme	Causes possibles	Vérifications à faire
PC ne démarre pas (aucun bip, aucun affichage)	Câble 24 broches ou CPU débranché, RAM mal insérée, court-circuit	Vérifier tous les câbles, remettre la RAM, tester avec 1 seule barrette

PC démarre mais aucun affichage	Mauvaise sortie vidéo, GPU mal inséré, écran éteint	Tester la sortie vidéo de la carte mère si le processeur dispose d'un iGPU, réinsérer le GPU, tester un autre câble vidéo
PC s'éteint aléatoirement sous charge	PSU sous-dimensionné, surchauffe CPU/GPU, RAM instable	Vérifier températures (HWiNFO64), tester PSU, vérifier XMP/EXPO
PC très lent	Disque presque plein, RAM saturée, pilotes obsolètes, virus	Analyser avec gestionnaire des tâches, libérer espace, mettre à jour pilotes
Écran bleu (BSOD)	RAM défectueuse, pilote corrompu, SSD défaillant, surchauffe	Memtest86 pour RAM, CrystalDiskInfo pour SSD, DDU pour pilotes GPU
Bruits de clic HDD	HDD en fin de vie (head crash)	Sauvegarder immédiatement. Remplacer le disque. Ne pas attendre.
PC ne détecte pas un SSD/HDD	Câble SATA défaillant, slot M.2 incompatible, vérifier le mode du contrôleur SATA (AHCI/RAID) dans l'UEFI/BIOS	Changer câble SATA, vérifier mode AHCI dans BIOS, vérifier slot M.2
Date/heure incorrecte à chaque démarrage	Pile CMOS morte	Remplacer pile CR2032

11.4 Outils de diagnostic

Outil	Type	Utilisation
HWiNFO64	Logiciel	Monitoring températures, tensions, vitesses ventilateurs
CPU-Z ne pas utiliser	Logiciel	Infos détaillées CPU, RAM, carte mère L'outil officiel (cpuid.com) est légitime mais de fausses versions ont été diffusées via Google Ads en 2023.
GPU-Z	Logiciel	Infos détaillées GPU, VRAM, températures
CrystalDiskInfo	Logiciel	Santé des disques SMART, températures SSD/HDD
Memtest86	Bootable	Test RAM hors OS. À faire tourner 2+ passes.
CrystalDiskMark	Logiciel	Benchmark vitesses SSD/HDD en lecture/écriture
Prime95	Logiciel	Test de stabilité CPU / stress test sous charge maximale
FurMark	Logiciel	Stress test GPU. Vérifie stabilité et refroidissement.

12. Fiche récapitulative - Questions d'examen types

Questions fréquentes sur la carte mère

Q : Quelle est la différence entre ATX et Micro-ATX ?

R : Taille et nombre de slots d'extension. ATX = plus grand, plus de slots. Micro-ATX = plus compact.

Q : À quoi sert le chipset ?

R : À gérer les communications entre le CPU, la RAM, le stockage et les périphériques.

Q : Que se passe-t-il si la pile CMOS est morte ?

R : La date/heure se remet à zéro à chaque démarrage et les paramètres BIOS sont perdus.

Questions frequentes sur le CPU et la RAM

Q : Quelle est la difference entre coeurs et threads ?

R : Coeurs = unites physiques de calcul. Threads = coeurs logiques (HyperThreading = 2 threads/coeur).

Q : DDR4 et DDR5 sont-ils compatibles ?

R : Non. Ils ont des encoches differentes et ne sont pas physiquement interchangeables.

Q : Qu'est-ce que le dual channel ?

R : Installer 2 barrettes identiques dans les bons slots pour doubler la bande passante memoire.

Q : Pourquoi la RAM ne tourne pas a sa frequence annoncee ?

R : Il faut activer le profil XMP (Intel) ou EXPO (AMD) dans le BIOS.

Questions frequentes sur le stockage

Q : Quelle est la difference entre SSD SATA et SSD NVMe ?

R : SATA max ~560 Mo/s. NVMe via PCIe : 3000 a 7000 Mo/s selon generation. NVMe beaucoup plus rapide.

Q : Pourquoi ne peut-on pas copier un fichier de 10 Go sur une cle USB ?

R : La cle est probablement formatee en FAT32, limite a 4 Go par fichier. Reformatier en exFAT.

Q : Quelle table de partitions utiliser pour un disque de 3 To sous Windows ?

R : GPT. MBR est limite a 2 To.

Questions frequentes sur les connecteurs

Q : Comment identifier un port USB 3.0 ?

R : La languette interieure du port est bleue. Debit : 5 Gb/s minimum.

Q : Quelle est la difference entre HDMI et DisplayPort ?

R : HDMI : standard TV/console/moniteurs grand public. DisplayPort : standard PC gaming, supporte des resolutions et taux de rafraichissement plus eleves.

Q : VGA est-il encore utilise ?

R : Oui, sur de vieux ecrans et PC. Mais c'est un signal analogique degrade. A remplacer par HDMI/DP si possible.

Questions frequentes sur le PSU et le BIOS

Q : Que signifie la certification 80 Plus Gold ?

R : Le PSU a un rendement energetique d'au moins 87% en charge. Moins de chaleur et d'electricite gaspillee.

Q : Quelle est la difference entre BIOS et UEFI ?

R : BIOS = ancien firmware texte, MBR, max 2 To. UEFI = moderne, graphique, GPT, Secure Boot, plus rapide.

Q : Pourquoi activer la virtualisation dans le BIOS ?

R : Pour pouvoir faire tourner des machines virtuelles avec VMware, VirtualBox ou Hyper-V.

Q : Qu'est-ce que le Secure Boot ?

R : Fonction UEFI qui verifie la signature numerique du bootloader pour empecher le demarrage de code malveillant.

Recapitulatif - Chiffres cles a connaitre

Composant	Valeur cle	A retenir
ATX	305 x 244 mm	Format standard desktop
Mini-ITX	170 x 170 mm	Format mini
USB 2.0	480 Mb/s	Languette noire/blanche
USB 3.0	5 Gb/s	Languette bleue
SATA III	600 Mo/s max	7 broches donnees + 15 alimentation
SSD NVMe Gen3	3500 Mo/s	6x plus rapide que SATA
SSD NVMe Gen4	7000 Mo/s	12x plus rapide que SATA
FAT32 limite	4 Go / fichier	Attention cles USB
DDR4 tension	1.2V	DDR3 = 1.5V, DDR5 = 1.1V
Pile CMOS	CR2032	Pile bouton 3V
MBR limite disque	2 To	Au-dela = GPT obligatoire
PCIe x16	Slot GPU	Le plus long slot de la carte mere
Pate thermique	Grain de riz	Quantite et emplacement centre CPU
TPM 2.0	Windows 11 requis	Puce securite

MODULE 2 : SYSTEME D'EXPLOITATION

1. Les différents systèmes d'exploitation

OS : Ensemble des programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Il constitue l'interface entre le matériel (hardware) et les logiciels utilisateurs.

1.1 Familles d'OS

OS de bureau :

- Windows (Microsoft) — dominant en entreprise et grand public
- macOS (Apple) — exclusif au matériel Apple
- Linux (open source) — distributions : Ubuntu, Debian, Fedora, etc.

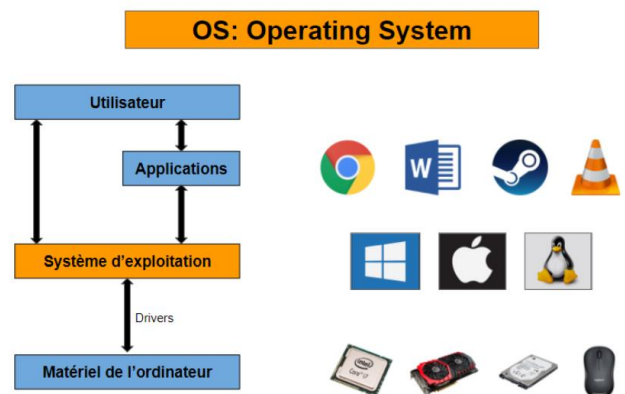
OS exploitation mobile :

- Android (Google) — basé sur Linux, domine le marché smartphone (~72 % de parts de marché)
- iOS (Apple) — exclusif iPhone/iPad, fermé et propriétaire
- HarmonyOS (Huawei) — en développement, marché principalement asiatique

OS pour serveur :

- Linux (Ubuntu Server, Debian, RHEL, CentOS) — majoritaire sur les serveurs web
- Windows Server (Microsoft) — dominant en environnement Active Directory / entreprise

OS embarqué. Conçu pour des systèmes dédiés avec ressources limitées. Exemples : firmware des routeurs, systèmes industriels, caisses enregistreuses, voitures connectées. Basés souvent sur Linux allégé ou RTOS (Real Time OS).

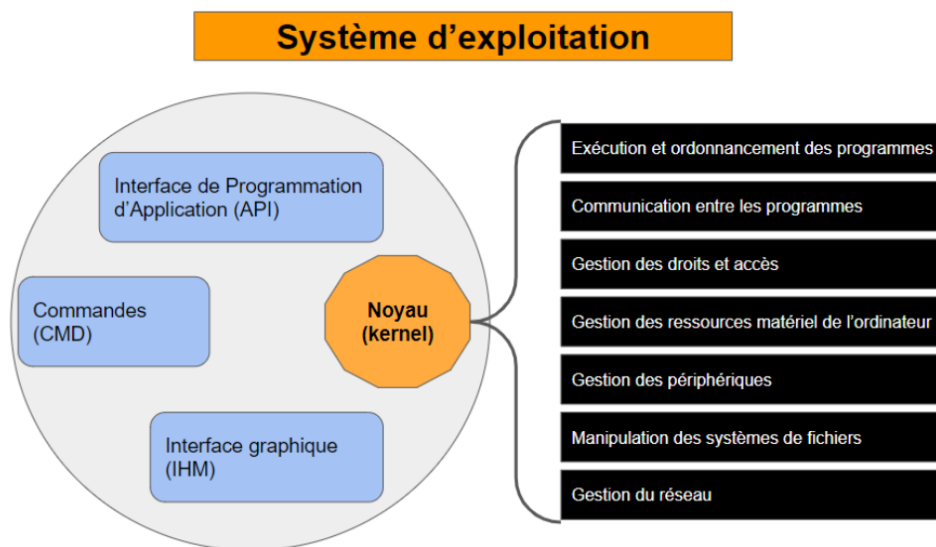


1.2 Fonctionnalités de l'OS

- **Gestion des processus** : L'OS crée, ordonnance et termine les processus. Il alloue du temps CPU à chaque processus via un **scheduler** (ordonnanceur). Gère le multitâche en donnant l'illusion que plusieurs programmes tournent simultanément. Concepts clés : processus, thread, état (actif / en attente / suspendu).
- **Gestion de la mémoire** : l'OS alloue et libère la RAM pour chaque processus. Il empêche un processus d'accéder à la mémoire d'un autre (**isolation mémoire**). Il gère également la **mémoire virtuelle** : une partie du disque (**swap / pagefile**) peut être utilisée comme extension de la RAM lorsque celle-ci est saturée.
- **Gestion des fichiers** : l'OS organise les données sur les supports de stockage via un système de fichiers (**NTFS sous Windows, ext4 sous Linux, APFS sous macOS**). Il gère l'arborescence, les droits d'accès, la lecture/écriture et les métadonnées des fichiers.
- **Gestion des périphériques** : l'OS communique avec le matériel via des **pilotes (drivers)**.
- Il fait l'interface entre le matériel et les applications, afin que celles-ci n'aient pas à gérer directement le hardware. Le **Gestionnaire de périphériques** permet d'identifier et de surveiller les composants connectés.
- **Sécurité et gestion des utilisateurs** : L'OS gère les comptes utilisateurs, les droits d'accès et les permissions sur les fichiers et ressources. Il distingue les niveaux de privilèges :

Niveau	Windows	Linux/macOS
Administrateur complet	Administrateur	root
Utilisateur standard	Utilisateur	user
Élévation temporaire	UAC	sudo

L'OS assure aussi le chiffrement, le pare-feu natif et les journaux d'événements (logs).



1.3 Structure du système de fichiers Windows

Essentiel pour le support de proximité — connaître l'arborescence pour localiser les fichiers lors d'une intervention :

Dossier	Rôle
C:\Windows\System32	Fichiers système critiques
C:\Users	Profils utilisateurs
C:\Program Files	Applications 64 bits
C:\Program Files (x86)	Applications 32 bits
C:\ProgramData	Données applications (dossier caché)
AppData\Roaming	Profil itinérant utilisateur
AppData\Local	Données locales utilisateur

1.4 Le registre Windows

Base de données hiérarchique qui stocke la configuration de Windows et des applications. Accès : Win+R → regedit

Ruche	Contenu
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)	Configuration matérielle et système
HKEY_CURRENT_USER (HKCU)	Paramètres de l'utilisateur connecté
HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)	Associations de fichiers

HKEY_USERS	Profils de tous les utilisateurs
⚠ À retenir : Toujours exporter une sauvegarde avant modification du registre (Fichier → Exporter).	

1.5 Comptes et groupes locaux

Accès : Win+R → lusrmgr.msc

- Groupes locaux importants : Administrateurs, Utilisateurs, Invités
- Désactiver le compte Invité par défaut en environnement entreprise
- Renommer le compte Administrateur intégré (bonne pratique sécurité)

1.6 Services Windows

Un service est un programme qui tourne en arrière-plan sans interface utilisateur. Accès : Win+R → services.msc

État / Type	Description
Démarré	Service actif en mémoire
Arrêté	Service inactif
Désactivé	Ne peut pas démarrer
Démarrage automatique	Lance au démarrage de Windows
Démarrage manuel	Lance à la demande

En intervention : un service arrêté explique souvent un dysfonctionnement. Exemples critiques :

- Print Spooler — impression
- DHCP Client — attribution d'adresse IP réseau
- Windows Update — mises à jour

1.7 Gestion des disques

Accès : Win+R → diskmgmt.msc

- Créer, supprimer, formater des partitions
- Distinction MBR (ancien) vs GPT (actuel, lié à UEFI)
- Attribuer des lettres de lecteurs
- diskpart en ligne de commande pour les cas avancés

	MBR	GPT
Partitions max	4 primaires	128
Taille disque max	2 To	18 Eo
Compatibilité	BIOS legacy	UEFI
Statut	Ancien	Actuel (standard)

1.8 Journaux et observateur d'événements

Accès : Win+R → eventvwr.msc — Première consultation lors d'un crash ou dysfonctionnement inexplicable.

Journal	Contenu
Application	Événements générés par les logiciels
Système	Événements du noyau Windows et des pilotes

Sécurité	Connexions, échecs d'authentification, modifications de droits
Niveau	Signification
Information	Événement normal
Avertissement	Problème potentiel non bloquant
Erreur	Problème ayant causé un dysfonctionnement
Critique	Défaillance grave — action requise

1.9 Sauvegarde et restauration

Outil	Accès	Usage
Points de restauration	rstrui.exe	Restaure la configuration système sans affecter les données utilisateur
Historique des fichiers	Paramètres → Mise à jour	Sauvegarde automatique des données utilisateur
Image système	Panneau de configuration	Sauvegarde complète du disque
Snapshot VM	VirtualBox / VMware	Cliché d'état — PAS une sauvegarde long terme

⚠ **À retenir** : Snapshot VM ≠ sauvegarde. Un snapshot occupe de l'espace disque et ne protège pas contre une défaillance matérielle.

1.10 À retenir — Support IT

- L'OS est la couche logicielle sans laquelle aucun logiciel applicatif ne peut fonctionner
- Un problème matériel se diagnostique souvent depuis l'OS (gestionnaire de périphériques, logs système)
- La gestion des droits utilisateurs est centrale en entreprise : **“Un utilisateur standard ne peut généralement pas installer de logiciels système ni modifier les paramètres sensibles sans élévation de privilèges.”**
- Le swap/pagefile excessif est un indicateur de RAM insuffisante — signe d'un besoin d'upgrade mémoire

2. Installer Windows

2.1 Installer Windows depuis une clé bootable

Étape 1 — Créer la clé bootable avec Ventoy : Télécharger Ventoy sur <https://www.ventoy.net> et l'installer sur la clé USB. La clé sera formatée — sauvegarder les données présentes. Copier ensuite les images (.iso) des OS sur la clé.

Étape 2 — Démarrer sur la clé : Brancher la clé USB et démarrer l'ordinateur en appuyant sur F9 ou Échap. Si nécessaire, modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS/UEFI pour booter depuis la clé USB.

Étape 3 — Installation : Sélectionner l'ISO Windows dans Ventoy, Débrancher le câble Ethernet - **“On peut débrancher le réseau pendant l'installation pour éviter certaines contraintes en environnement de test pas de production (compte Microsoft, mises à jour immédiates, isolement de test).”** / Choisir la langue d'installation / Cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit » pour sélectionner la version / Sélectionner une partition d'au moins 64 Go (200 Go préférable si installation de logiciels) / Sélectionner « Configurer pour une utilisation personnelle » / Renseigner le nom du PC et un mot de passe / Questions de sécurité : mettre 1 en environnement de test uniquement / Répondre Non à tous les paramètres de personnalisation

Contourner l'obligation de compte Microsoft

Ouvrir l'invite de commande avec Maj+F10 (Fn+Maj+F10 sur laptop) et taper :

(Le système va ensuite redémarrer) Si cela ne fonctionne pas :

```
start ms-cxh:localonly
```

2.2 Paramétrage et optimisation

Paramètres système de base

Informations système : Clic droit sur Démarrer → Système (ou Win+Pause)

Vérifier : nom du PC / version Windows / mémoire RAM / type de système

	32 bits	64 bits
Traitement	32 bits à la fois	64 bits à la fois
RAM max	Limité à ~4 Go	Beaucoup plus de RAM
Performances	Moins performant	Plus performant

Mises à jour et pilotes

Mises à jour système : Paramètres → Système → Windows Update

Pour les pilotes, il faut **privilégier en priorité le site du constructeur du PC**, puis si nécessaire **le site du fabricant du composant** (ex. carte graphique, chipset, Wi-Fi). **Windows Update** peut proposer certains pilotes, mais ils ne sont pas toujours les plus récents ni les plus complets.

Les sites tiers doivent rester **un recours complémentaire**, avec prudence.

Site utile pour les pilotes : touslesdrivers.com

Extensions de fichiers pilotes : .inf ou .sys

Un point d'exclamation dans devmgmt.msc signale un pilote manquant

Mise à jour via PowerShell (mode admin) :

```
winget upgrade → puis : winget upgrade -all
```

* Cette commande permet de mettre à jour de nombreux logiciels référencés dans **Winget**, mais **elle ne remplace pas Windows Update** et **ne met pas à jour tous les pilotes**.

Configuration réseau

Commande / Accès	Action
Win+R → PowerShell → ipconfig	Affiche les infos réseau (IP, masque, passerelle)
ping 172.16.3.X / ping 9.9.9.9	Test de connectivité réseau
Win+R → ncpa.cpl	Ouvre les connexions réseau
IPv4 → Propriétés	Fixer l'IP, passerelle (.1 par convention), DNS (ex : 9.9.9.9)

⚠ À retenir : activer la découverte réseau **uniquement lorsque c'est nécessaire et sur un réseau de confiance**. Désactiver et réactiver la connexion si problème de connectivité.

Personnalisation

Affichage : Système → Affichage → résolution, mise à l'échelle, mode clair/sombre

GodMode : créer un dossier nommé exactement GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Explorateur Windows : Accueil → ... → Options → Affichage → afficher fichiers cachés + extensions

2.3 Raccourcis et commandes essentiels

Raccourci / Commande	Action
Win + X	Menu de liens rapides (Mode admin)
Win + Tab / Alt + Tab	Vue des tâches
Tab	Pour se déplacer entre les onglets
Alt + F4	Fermer une fenêtre
Win + R	Boîte de dialogue Exécuter
Win + I	Ouvrir les Paramètres
Win + Pause	Informations système
Ctrl + Shift + Esc / Ctrl + Alt + suppr	Gestionnaire des tâches
powershell	Console PowerShell (via Win+R)
services.msc	Gestion des services Windows
eventvwr.msc	Observateur d'événements
secpol.msc	Stratégie de sécurité locale
wf.msc	Pare-feu Windows avancé
ncpa.cpl	Connexions réseau
msconfig	Configuration du système / démarrage
optionalfeatures	Fonctionnalités Windows
Devmgmt.msc	Gestionnaire de périphériques
diskmgmt.msc	Gestion des disques
lusrmgr.msc	Comptes et groupes locaux
regedit	Éditeur du registre
diskpart	Gestion avancée des disques (CLI)
gpupdate /force	Forcer l'application des stratégies de groupe
netstat -an	Voir les connexions réseau actives et ports ouverts
sfc /scannow	Réparation des fichiers système
chkdsk	Vérification du disque

3. La virtualisation

La virtualisation peut être définie comme une technologie qui crée des représentations virtuelles de machines physiques (serveurs, stockage et réseaux), d'applications, de bureaux, de stockage ou de données. En raison de la variété des éléments informatiques qui peuvent être virtualisés, la virtualisation offre des avantages dans plusieurs domaines : infrastructure informatique, développement de logiciels et déploiement d'applications.

3.1 Les avantages de la virtualisation pour l'infrastructure informatique

- **Réduction des coûts** : La virtualisation permet aux services informatiques d'utiliser efficacement les ressources matérielles coûteuses en allouant dynamiquement l'unité centrale, la mémoire et le stockage aux machines virtuelles (VM) en fonction des besoins, afin d'optimiser l'utilisation des ressources. La virtualisation permet également aux services informatiques de consolider plusieurs charges de travail sur un nombre réduit de serveurs physiques afin de réduire la consommation d'énergie.
- **Flexibilité** : Les VM fonctionnant séparément du matériel sous-jacent, le service informatique peut déplacer les VM d'un serveur physique à un autre sans apporter de modifications à la VM. Cette capacité permet au service informatique d'exécuter des opérations d'équilibrage de charge, de maintenance du matériel et de reprise après sinistre avec peu ou pas de temps d'arrêt.
En outre, les VM peuvent être facilement créées, clonées ou supprimées. Cette flexibilité simplifie la mise à l'échelle des applications en fonction des besoins, ce qui accroît l'agilité des opérations informatiques.
- **Complexité réduite** : Étant donné que plusieurs charges de travail peuvent être consolidées sur un nombre réduit de serveurs physiques, le service informatique a moins de serveurs physiques à gérer. En outre, comme il peut prendre des instantanés de l'état d'une VM à un moment précis. Les snapshots facilitent certains retours arrière rapides après une erreur ou une manipulation risquée. En revanche, un snapshot ne remplace pas une vraie sauvegarde et ne constitue pas, à lui seul, une stratégie complète de reprise après sinistre. Enfin, les outils de gestion de la virtualisation offrent un contrôle centralisé, ce qui facilite l'approvisionnement, la surveillance et la gestion des machines virtuelles.
- **Sécurité** : Les VM étant isolées les unes des autres, les problèmes d'une VM (c'est-à-dire les pannes ou les failles de sécurité) n'affectent pas les autres dans le centre de données, ce qui renforce la sécurité et la stabilité de l'infrastructure. Cet isolement facilite également la mise en œuvre de mesures de sécurité telles que les pare-feu, les systèmes de détection d'intrusion et la segmentation du réseau.
- **Indépendance matérielle** : Étant donné que le service informatique peut faire fonctionner des machines virtuelles avec des applications et des systèmes d'exploitation (OS) plus anciens sur du matériel moderne, une organisation peut continuer à faire fonctionner des systèmes patrimoniaux essentiels à l'activité.
- **Efficacité** : Les services informatiques peuvent s'assurer que l'utilisation des ressources d'une VM n'a pas d'impact négatif sur les autres VM du même serveur en fixant des limites de ressources, ce qui permet une gestion efficace des ressources et prévient les goulots d'étranglement en matière de performances. En outre, la virtualisation peut fournir aux services informatiques des fonctions de clustering de basculement et de migration en direct, qui améliorent la disponibilité du système en cas de défaillance en déplaçant automatiquement les charges de travail vers des hôtes sains et en automatisant les tâches de gestion répétitives.

Avantages Virtualisation	
Usage	Description
Multi-OS	Faire cohabiter plusieurs OS sans redémarrer ni partitionner
Isolation / Sandboxing	Tester un script risqué ou logiciel suspect sans affecter la machine physique
Snapshots	Prendre un cliché avant une manipulation risquée pour revenir à l'état précédent
Cloud / Économie	Diviser un serveur physique en plusieurs VM, réduisant coûts et consommation énergétique

3.2 Machine Virtuelle (VM)

Une Machine Virtuelle (VM) est une version logicielle d'un ordinateur physique. Elle possède son propre OS, processeur virtuel, RAM et stockage, alors qu'elle n'est qu'un ensemble de fichiers tournant sur une machine physique appelée l'hôte.

Le cœur du système est l'Hyperviseur : le logiciel qui fait le pont entre le matériel physique et les machines virtuelles.

Type	Description	Exemples
Type 1 (Bare Metal)	S'installe directement sur le matériel. Utilisé en serveurs et Cloud.	VMware ESXi, Proxmox, Hyper-V
Type 2 (Hosted)	S'installe comme un logiciel sur l'OS hôte. Utilisé en TP.	VirtualBox, VMware Workstation

VirtualBox trouve de nombreuses applications pratiques dans divers domaines :

- **Développement et tests** : Les développeurs peuvent tester leurs applications sur différents systèmes d'exploitation sans avoir besoin de plusieurs machines physiques.
- **Formation et éducation** : Les étudiants et formateurs peuvent expérimenter différents environnements informatiques en toute sécurité.
- **Compatibilité logicielle** : Il permet d'exécuter des applications anciennes ou incompatibles avec le système d'exploitation principal.
- **Sécurité** : Les professionnels de la cybersécurité peuvent analyser des logiciels malveillants dans un environnement isolé.
- **Migration de systèmes** : Facilite la transition entre différents systèmes d'exploitation en permettant de les exécuter côte à côte.
- **Démonstrations de logiciels** : Les commerciaux peuvent présenter des produits sur différentes plateformes à partir d'un seul ordinateur.

3.3 Installer Windows 11 en VM

Configuration minimale : 4 Go de RAM, 2 cœurs, 60 Go de stockage.

Cocher « Skip unattended installation » et activer UEFI. Débrancher le câble Ethernet avant installation.

Bypass des prérequis Windows 11 (TPM, RAM, etc.)

Lors de l'installation, ouvrir l'éditeur de registre (regedit) et naviguer jusqu'à :

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup`

Clic droit sur « Setup » → Nouveau → Clé → nommer « LabConfig » (respecter la casse).

Dans LabConfig, créer les valeurs DWORD 32 bits suivantes (valeur = 1) :

- BypassTPMCheck - BypassSecureBootCheck – BypassRAMCheck -BypassStorageCheck
- BypassCPUCheck

Pour passer l'étape de connexion internet : Maj+F10 → OOBE\BYPASSNRO (alternatives possibles)

Après installation : installer les VirtualBox Guest Additions pour activer le copier-coller hôte/invité.

⚠ À retenir : Ne jamais installer deux hyperviseurs sur un même PC !

3.4 Récapitulatif

Terme	Définition
Hôte (Host)	La machine physique réelle
Invité (Guest)	La machine virtuelle
Hyperviseur	Distribue les ressources CPU/RAM entre les VM
Snapshot	Cliché d'état — n'est PAS une sauvegarde long terme
Guest Additions	Pilotes VirtualBox pour copier-coller et résolution d'écran

INTERVENIR SUR LES ELEMENTS DE L'INFRASTRUCTURE

MODULE 3 : RÉSEAUX & INFRASTRUCTURE

Partie 1 : Les composants du réseau (switch, routeur, wifi, MAC) et binaire

1. Réseau

Un réseau est un ensemble de machines et d'équipements (switch, routeurs, points d'accès, câbles RJ45, cartes réseau/NIC) qui peuvent communiquer et s'échanger des données.

Définitions

- **Adresse MAC** : propre à chaque carte réseau, codée en hexadécimal sur 48 bits. Les 24 premiers bits identifient le fabricant, les 24 suivants identifient la carte de façon unique.
- **Hub** : équipement de couche 1 (couche Physique du modèle OSI). Il répète le signal électrique reçu vers TOUS ses ports simultanément, sans aucune intelligence : c'est du broadcast physique permanent. Résultat : toutes les machines branchées « entendent » tout le trafic la bande passante est partagée entre tous les appareils. Le Hub est aujourd'hui obsolète et remplacé par le switch.
- **Switch (commutateur)** : équipement de couche 2 (couche Liaison). Il analyse les adresses MAC contenues dans chaque trame et les envoie uniquement au port destinataire grâce à sa table de correspondance (port physique ↔ adresse MAC). Contrairement au Hub, la bande passante est dédiée à chaque paire de communicants.
- **Modem** : MOdulateur-DEModulateur. Convertit les signaux numériques en signaux analogiques (modulation) et inversement (démodulation). Aujourd'hui notre box **contient** toujours un modem. Il n'est pas remplacé, il est intégré dans un appareil tout-en-un (Modem + Routeur + Switch + Point d'accès).
- **Routeur** : fait communiquer plusieurs réseaux entre eux, route les paquets vers leur destination en s'appuyant sur les adresses IP.
- **Passerelle (Gateway)** : adresse IP du routeur côté réseau local. Elle constitue le point de sortie obligatoire pour tout trafic à destination d'un autre réseau. Finissait souvent par .1 par convention (non obligatoire). La "Default Gateway" (Passerelle) : si la passerelle est mal configurée sur un PC, celui-ci pourra communiquer avec ses voisins (VLAN local), mais **ne pourra jamais sortir sur Internet**, même si l'IP et le DNS sont bons.
- **NAT (Network Address Translation)** : technique utilisée par les routeurs. Permet à plusieurs appareils d'un réseau local de partager une seule IP publique. Indispensable pour Internet à la maison. Pour être précis, ce qu'on utilise à la maison est le **PAT (Port Address Translation)**. Le NAT classique fait correspondre une IP privée à une IP publique. Le PAT permet à *plusieurs* IP privées d'utiliser *une seule* IP publique grâce aux numéros de ports.
- **Point d'accès Wi-Fi** : crée une cellule sans fil (BSS) identifiée par un SSID. La box à la maison est un appareil 3-en-1 : Routeur + Switch + Point d'accès.
- **Adresse IP** : identifiant logique unique de chaque appareil sur un réseau. Elle peut être fixe (static) ou dynamique (DHCP) IP privées (réseau local, non routables) vs IP publiques (routables sur Internet).



- **Masque de sous-réseau** : valeur sur 32 bits associée à une adresse IP. Permet de distinguer la partie réseau de la partie hôte d'une adresse. Exemple : 255.255.255.0 (/24). Utilisé pour déterminer si deux appareils sont sur le même réseau.
- **Adresse de réseau** : première adresse d'une plage IP. Identifie le réseau lui-même, non assignable à un appareil. Exemple : 192.168.1.0.
- **Adresse de broadcast** : dernière adresse d'une plage IP. Utilisée pour envoyer un message à tous les appareils du réseau simultanément. Exemple : 192.168.1.255.
- **DNS (Domain Name System)** : convertit les noms de domaine en adresses IP (et inversement via le DNS inversé). Permet de naviguer avec des noms lisibles plutôt que des adresses numériques.
- **DDNS (Dynamic DNS)** : service qui met à jour automatiquement un enregistrement DNS lorsque l'IP publique d'un hôte change. Utile pour accéder à distance à un équipement dont l'IP publique est dynamique (la plupart des abonnements particuliers).
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : protocole qui attribue automatiquement une configuration réseau aux appareils (adresse IP, masque, passerelle, DNS). Évite la configuration manuelle de chaque poste.
- **VPN (Virtual Private Network)** : crée un tunnel sécurisé et chiffré entre un appareil et un réseau distant. Masque l'adresse IP réelle. VPN nomade (connexion depuis n'importe où vers un réseau) vs VPN site-à-site (tunnel fixe et permanent entre deux sites).
- **VLAN (Virtual Local Area Network)** : réseau local virtuel créé par segmentation logique d'un switch. Permet d'isoler des groupes d'appareils sur la même infrastructure physique, pour des raisons de sécurité ou d'organisation.
- **Protocole réseau** : ensemble de règles définissant comment les données sont échangées entre appareils. Exemples principaux : TCP (transmission fiable avec vérification) et UDP (transmission rapide sans vérification, utilisé pour la vidéo/jeux).
- **Ping / ICMP** : outil de diagnostic réseau. Envoie un paquet ICMP à une adresse cible et mesure le temps de réponse (en ms). Permet de vérifier qu'un appareil est joignable et d'estimer la latence.

2. Supports de transmission : Filaire (Ethernet) vs Sans-fil (Wi-Fi)

2.1. Ethernet — L'accès filaire (IEEE 802.3)

Si le Wi-Fi est la liberté, l'Ethernet est la stabilité. Ethernet est une norme réseau dédiée principalement aux réseaux LAN, mais également utilisée dans les réseaux MAN et WAN. Elle s'est imposée comme le standard universel des réseaux locaux.

Ethernet est utilisé dans le modèle OSI aux niveaux de la couche Physique (couche 1) et de la couche Liaison de données (couche 2). Il a servi de base à la norme IEEE 802.3, qui a unifié le développement des réseaux et des composants matériels. Ethernet est une norme en constante évolution. Sa première version (1980) n'offrait que 10 Mb/s. Aujourd'hui, les versions les plus récentes atteignent 400 Gb/s à 1,6 Tb/s sur fibre optique.

⚠ Même si on associe Ethernet aux réseaux câblés, cette norme ne se limite pas au cuivre : elle s'applique aussi aux liaisons fibre optique (10GBASE-SR, 100GBASE-LR...).

2.1.1. Normes Ethernet — De 10 Mb/s à 1,6 Tb/s

Norme	Débit	Support (câble)	Distance max	Connecteur	Remarques
-------	-------	-----------------	--------------	------------	-----------

10BASE-T	10 Mb/s	Cat 3 / Cat 5	100 m	RJ45	Obsolète
100BASE-TX (Fast Eth.)	100 Mb/s	Cat 5 / 5e	100 m	RJ45	Encore sur vieux équipements
1000BASE-T (Gigabit)	1 Gb/s	Cat 5e / 6	100 m	RJ45	Standard actuel minimum
10GBASE-T (10 Gigabit)	10 Gb/s	Cat 6 (55 m) / Cat 6a	55–100 m	RJ45	⚠ Existe en cuivre, pas seulement fibre
10GBASE-SR / LR	10 Gb/s	Fibre optique multimodo/monomodo	Jusqu'à plusieurs km	LC/SC	Interconnexion switches
40G / 100G Ethernet	40–100 Gb/s	Fibre optique	Variable	QSFP / MPO	Data centers, backbone
200G / 400G / 800G / 1.6T	Très haut débit	Fibre optique	Variable	QSFP-DD	Réseaux opérateurs / hyperscale

2.1.2. Câbles et catégories — Ce qui change vraiment

Le connecteur RJ45 reste identique pour toutes les catégories de câble cuivre. Ce qui change, c'est la qualité du cuivre, l'isolation interne et la protection contre les interférences.

Catégorie	Débit max	Fréquence	Blindage	Usage typique
Cat 5e	1 Gb/s	100 MHz	UTP (non blindé)	LAN bureautique — standard minimum
Cat 6	1 Gb/s (10 Gb/s sur 55 m)	250 MHz	UTP ou FTP	LAN entreprise, interconnexion courte
Cat 6a	10 Gb/s	500 MHz	FTP / SFTP (blindé)	Infrastructure entreprise actuelle recommandée
Cat 7	10 Gb/s	600 MHz	SFTP (blindage par paire)	Environnements industriels à fortes perturbations
Cat 8	40 Gb/s	2000 MHz	SFTP	Data centers, liaisons très courtes (30 m max)

Le blindage (Shielding) :

- ☐ UTP (Unshielded Twisted Pair) : pas de blindage — suffit en bureautique standard
- ☐ FTP (Foiled Twisted Pair) : feuille d'aluminium autour de toutes les paires — bon rapport qualité/prix
- ☐ STP (Shielded Twisted Pair) : blindage autour de chaque paire individuelle
- ☐ SFTP / S/FTP : feuille par paire + blindage global — niveau maximum, utilisé en milieu industriel/

🔗 *Application terrain (Sonia) : dans une usine avec de gros moteurs électriques (CNC, variateurs de vitesse), on choisit du Cat 6a SFTP pour éviter que les parasites électromagnétiques fassent tomber le réseau. Le surcout du câble blindé est négligeable comparé au coût d'une panne de production.*

La rétrocompatibilité : un câble Cat 6a fonctionnera parfaitement sur une vieille carte réseau Fast Ethernet (100 Mbps), mais il sera bridé. L'inverse n'est pas vrai : un câble Cat 5e ne permettra jamais d'atteindre du 10 Gb/s stable sur 100 mètres.

2.1.3. PoE — Power over Ethernet

Le **PoE (Power over Ethernet)** permet d'alimenter électriquement un équipement réseau directement via le câble Ethernet, sans prise secteur séparée. Les **données et l'alimentation** peuvent transiter sur le même câble réseau.

Standard	Puissance max	Usage typique
PoE (802.3af)	15,4 W	Téléphones IP, petites caméras IP, points d'accès Wi-Fi basiques
PoE+ (802.3at)	30 W	Points d'accès Wi-Fi 6, caméras PTZ, écrans d'affichage
PoE++ (802.3bt)	60–90 W	PC légers, écrans, bornes de recharge, équipements vidéo haute qualité

☑ *Avantage terrain majeur : une caméra de surveillance ou un point d'accès Wi-Fi placé en hauteur ou en extérieur n'a besoin que d'un seul câble RJ45. Pas d'électricien, pas de gaine supplémentaire. Un switch PoE peut alimenter 24 équipements avec un seul câble chacun.*

💡 *Pour qu'un équipement soit alimenté en PoE, deux conditions : le switch doit être un switch PoE (pas un switch standard), et l'équipement doit être compatible PoE. Un équipement non-PoE branché sur un port PoE ne sera pas endommagé — le switch détecte la compatibilité avant d'envoyer le courant.*

2.1.4. Ethernet vs Wi-Fi — Tableau comparatif

Caractéristique	Ethernet (Câble)	Wi-Fi (Ondes)
Débit	Constant et dédié (Full-Duplex)	Partagé entre tous les appareils connectés
Latence	Très faible — idéal pour VoIP, jeux, RDP	Variable — sujet aux interférences et à la charge
Sécurité	Physique — il faut se brancher physiquement	Ondes dans l'air — plus exposé aux interceptions
Mobilité	Nulle — fil obligatoire	Totale — liberté de déplacement
Fiabilité	Très élevée — pas de perturbations	Dépend de l'environnement (murs, appareils voisins)
Installation	Tirage de câbles nécessaire	Rapide — juste un point d'accès
Usage recommandé	Postes fixes, serveurs, imprimantes	Téléphones, laptops, IoT, espaces ouverts

🔗 *Règle terrain : pour tout équipement fixe (PC de bureau, imprimante réseau, serveur, caméra fixe, téléphone IP), préférer toujours le câble. Le Wi-Fi est réservé aux équipements mobiles ou aux zones impossibles à câbler.* **Limite des 100 mètres** : c'est la question piège sur le terrain : "Qu'est-ce qu'on fait si l'imprimante est à 120 mètres ?" (Réponse : switch intermédiaire ou fibre).

2.2. Wi-Fi — Fonctionnement et normes

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est né en 1997 avec la norme initiale IEEE 802.11 (2 Mb/s). En 1999, le Wi-Fi décolle avec le 802.11b (11 Mb/s, 2,4 GHz) et le 802.11a (54 Mb/s, 5 GHz). Le 802.11g unifie les débits à 54 Mb/s en 2003, puis le 802.11n (Wi-Fi 4, 2009) introduit le MIMO (antennes multiples) pour atteindre 600 Mb/s. En 2013, le 802.11ac (Wi-Fi 5) franchit le gigabit grâce au 5

GHz uniquement. Depuis 2019, le Wi-Fi 6 (802.11ax) optimise la gestion des environnements denses (nombreux appareils), tandis que le Wi-Fi 7 (802.11be, 2024) dépasse les 46 Gb/s théoriques.

Le Wi-Fi fonctionne via les ondes hertziennes sur les bandes de fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz.

2.2.1. Évolution des normes Wi-Fi

Génération	Norme IEEE	Année	Fréquences	Débit max théorique	Nouveauté clé
Wi-Fi 1	802.11b	1999	2,4 GHz	11 Mb/s	Première démocratisation
Wi-Fi 2	802.11a	1999	5 GHz	54 Mb/s	5 GHz (moins de congestion)
Wi-Fi 3	802.11g	2003	2,4 GHz	54 Mb/s	Unification 2,4 GHz
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2,4 + 5 GHz	600 Mb/s	MIMO (antennes multiples)
Wi-Fi 5	802.11ac	2013	5 GHz	3,5 Gb/s	MU-MIMO, beamforming
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	2,4 + 5 GHz	9,6 Gb/s	OFDMA — gestion dense (IoT, open space)
Wi-Fi 6E	802.11ax	2021	2,4 + 5 + 6 GHz	9,6 Gb/s	Bande 6 GHz non congestionnée
Wi-Fi 7	802.11be	2024	2,4 + 5 + 6 GHz	46 Gb/s max plutôt des 5 à 10 Gb/s utiles dans la réalité	Multi-Link Operation (plusieurs bandes simultanées)

2.2.2. Fréquences et canaux

Fréquence	Portée	Débit max (pratique)	Interférences	Usage recommandé
2,4 GHz	Longue — traverse mieux les murs et les obstacles	~300 Mb/s	Nombreuses (micro-ondes, Bluetooth, voisins, tous sur 3 canaux)	IoT, appareils éloignés du point d'accès
5 GHz	Courte — s'atténue rapidement avec les murs	~1,3 Gb/s	Peu denses — plus de canaux disponibles (25 canaux non-chevauchants)	PC, smartphones, TV proches du point d'accès
6 GHz (Wi-Fi 6E/7)	Très courte	> 2 Gb/s	Quasi inexistantes — bande récente peu utilisée	Équipements récents, très haut débit

Canaux et interférences (2,4 GHz) : en 2,4 GHz, seuls 3 canaux sont non-chevauchants : 1, 6 et 11. Lorsque deux points d'accès voisins utilisent le même canal, les signaux se perturbent mutuellement — c'est la principale cause de Wi-Fi lent en immeuble.

💡 *Conseil terrain : si le Wi-Fi est lent ou instable, inspecter les canaux voisins avec Wi-Fi Analyzer (Android) ou inSSIDer (PC). Changer de canal peut résoudre le problème sans aucune intervention matérielle. En environnement dense, passer sur du 5 GHz réduit drastiquement les interférences.*

2.3. Wi-Fi — Sécurisation

La sécurité Wi-Fi garantit deux choses : que seul l'utilisateur autorisé peut se connecter (Authentification) et que personne ne peut lire les données qui circulent dans l'air (Chiffrement).

2.3.1. Protocoles de sécurité

Protocole	Chiffrement	Statut	Niveau de sécurité
WEP	RC4 (cassé)	❌ Obsolète, à bannir	Nul — se pirate en quelques minutes avec un simple PC
WPA	TKIP	❌ Obsolète	Faible — première réponse urgente aux failles WEP
WPA2	Chiffrement : AES-CCMP (Advanced Encryption Standard)- (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) + Méthode de connexion : PSK (PreShared Key) : "Handshake" (la poignée de main) entre le PC et la borne contient des informations qui permettent de deviner le mot de passe.	✅ Standard actuel	Protocole de chiffrement robuste du WPA2 qui garantit que vos données Wi-Fi sont à la fois illisibles pour les pirates et protégées contre toute modification. Bon — norme la plus répandue en entreprise aujourd'hui
WPA3	Chiffrement : AES-GCM + Méthode de connexion : SAE (<i>Simultaneous Authentication of Equals</i> : c'est ce qui remplace le "Handshake" du WPA2 et empêche le pirate du parking de faire une attaque par dictionnaire offline)	✅ Recommandé	Excellent — résiste aux attaques par dictionnaire et brute-force offline

⚠️ WEP est cassé depuis 2001. S'il est encore présent sur un équipement en production, c'est une faille de sécurité ouverte. Aucune excuse pour le maintenir.

2.3.2. Modes d'authentification : Personal vs Enterprise

Mode	Fonctionnement	Avantage	Inconvénient	Usage
WPA2/WPA3 Personal (PSK)	Un seul mot de passe partagé entre tous les utilisateurs	Simple à configurer	Si un employé part, il faut changer le mot de passe sur TOUS les appareils	Maison, PME sans AD (Le WPA2 reste sûr en pratique quand le mot de passe est fort MAIS vulnérable aux attaques offline (KRACK exclu))
WPA2/WPA3 Enterprise (802.1X)	Chaque utilisateur se connecte avec son identifiant/mot de passe Active Directory (via serveur RADIUS*)	Révocation individuelle : on coupe l'accès d'une personne sans toucher aux autres	Nécessite un serveur RADIUS + infrastructure AD	Entreprises avec AD — solution recommandée

*Serveur RADIUS : RADIUS est un protocole AAA qui centralise l'authentification des accès réseau en s'appuyant sur Active Directory comme base d'utilisateurs par exemple. Lorsqu'un utilisateur tente de se

connecter, le NAS envoie les credentials au serveur RADIUS (ex: NPS sur Windows Server), qui les vérifie auprès de l'AD et répond Accept ou Reject.

2.3.3. Bonnes pratiques de sécurisation

Pratique	Description	Priorité
Utiliser WPA2 ou WPA3	Ne jamais utiliser WEP ou WPA1	● Critique
Désactiver le WPS	Le bouton WPS est une faille connue (brute-force en quelques heures). À désactiver immédiatement	● Critique
VLANs Wi-Fi dédiés	Réseau Invité sur VLAN isolé, réseau Production sur VLAN séparé. Un invité ne doit jamais atteindre les serveurs	● Critique
Masquer le SSID	Fausse bonne idée : un scanner (Wireshark, Aircrack) détecte le réseau même masqué. Complique la vie des utilisateurs sans apporter de vraie sécurité	⚠ Inutile
Filtrage MAC	On autorise uniquement les adresses MAC connues. Limite : une adresse MAC se spoofie facilement. Couche supplémentaire, pas une protection réelle	● Complémentaire
Isolation des clients	Empêche les appareils Wi-Fi de communiquer entre eux. Obligatoire pour un Wi-Fi Visiteurs	● Recommandé
Changer le mot de passe par défaut du point d'accès	Les identifiants admin par défaut sont publics en ligne	● Critique

2.3.4. Cas pratique — AéroSud (Nadia)

◇ Situation : Un pirate stationne sur le parking d'AéroSud avec un ordinateur portable et un adaptateur Wi-Fi en mode monitor.

Scénario	Ce que le pirate peut faire	Solution de Nadia
Wi-Fi ouvert (aucun chiffrement)	Capture et lit en clair TOUS les emails, mots de passe et données qui circulent (attaque passive avec Wireshark) Un Wi-Fi ouvert permet à un attaquant d'intercepter le trafic non chiffré et d'exploiter des services mal sécurisés. Même si de nombreux sites utilisent aujourd'hui HTTPS/TLS , ce type de réseau reste inadapté à un usage professionnel .	Inadmissible en entreprise
WPA2 Personal avec mot de passe simple (ex: Aerosud2024)	Attaque par dictionnaire offline : il capture le handshake et teste des millions de combinaisons avec Hashcat	Mot de passe long et complexe — mais révocation impossible si l'employé part
WPA2/WPA3 Enterprise (802.1X + RADIUS + AD)	Bloqué : chaque utilisateur a ses propres identifiants AD. Sans compte valide, impossible de s'authentifier	Solution retenue par Nadia — révocation individuelle, logs de connexion, intégration AD

✓ La solution Entreprise de Nadia est la seule qui coupe l'accès en 30 secondes si un employé est licencié, sans toucher aux autres utilisateurs. C'est la norme dans toute infrastructure professionnelle sérieuse.

2.4. Récapitulatif — Ce qu'il faut retenir

Ethernet

- Norme IEEE 802.3 — fonctionne sur cuivre (RJ45) et fibre optique
- Cat 6a = standard recommandé en entreprise (10 Gb/s, résistant aux perturbations)
- PoE : alimentation électrique via le câble RJ45 — idéal pour caméras, téléphones IP, AP Wi-Fi
- Pour tout équipement fixe : câble > Wi-Fi (débit garanti, latence constante, sécurité physique)

Wi-Fi

- Wi-Fi 6 (802.11ax) = standard actuel recommandé pour les déploiements neufs
- 2,4 GHz = portée longue, interférences nombreuses / 5 GHz = portée courte, moins encombré
- 3 canaux non-chevauchants en 2,4 GHz : 1, 6, 11
- WPA3 > WPA2 > WPA > WEP (à bannir absolument)
- Entreprise (802.1X) = seule vraie solution en environnement professionnel avec AD
- Désactiver le WPS — c'est une faille ouverte
- Réseau Invité = VLAN isolé obligatoire

🔗 La règle d'or du terrain (Sonia) : "On câble tout ce qui ne bouge pas, on met en Wi-Fi tout ce qui se déplace. Et on n'autorise jamais un VoIP ou une caméra de sécurité sur le Wi-Fi si on peut l'éviter."

3. Typologie des réseaux

Type	Portée	Usage	Technologie
PAN	1-10 m	Montre connectée, écouteurs	Bluetooth, USB
LAN	100 m - 1 km	Réseau d'entreprise, maison	Wi-Fi, Ethernet
MAN	10-50 km	Plusieurs sites d'une ville	Fibre optique
WAN	Illimité	Internet	Satellites, câbles sous-marins

Topologies réseau

Topologie	Avantage	Inconvénient	Usage
Étoile ★	Panne isolée à un seul poste	Si nœud central tombe, tout tombe	Bureaux, foyers (la plus utilisée)
Maillée	Ultra-robuste, chemins alternatifs	Très coûteux	Internet, systèmes militaires
Hybride	Flexible, adaptable	Complexe	Grandes entreprises, campus
Bus	Simple et peu coûteux	Câble central = point unique de défaillance	Obsolète
Anneau	Pas de collision	Une panne = tout le réseau tombe	Réseaux industriels anciens

4. Binaire et hexadécimal

Comprendre le binaire et l'hexadécimal est indispensable pour configurer les masques de sous-réseau, interpréter les adresses IPv6 ou diagnostiquer des erreurs matérielles, car ces systèmes numériques représentent la réalité brute des données circulant sur un réseau.

2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1

Le binaire est un langage base 2. Exemple : 222 en binaire

Méthode de la division successives par 2, on lit les restes de bas en haut :

222/2=111 (0) → 111/2=55 (1) → 55/2=27 (1) → 27/2=13 (1) → 13/2=6 (1) → 6/2=3 (0) → 3/2=1 (1) → 1/2=0 (1)

✓ **222 = 1101 1110 (vérification : 128+64+16+8+4+2 = 222)**

Méthode décimal → binaire : soustraire successivement les puissances de 2 en partant de 128.

Si le décimal est pair → se termine par 0 ; si impair → se termine par 1.

Hexadécimal :

L'hexadécimal utilise la base 16 (symboles 0-9 et A-F). Un octet (8 bits) se représente en 2 caractères hexadécimaux. C'est beaucoup plus compact pour lire la mémoire ou les adresses MAC.

Exemple : 255 (décimal) = FF (hexadécimal) car F=15 → $15 \times 16^0 + 15 \times 16^1 = 15 + 240 = 255$

Partie 2 : Adressage et segmentation

1. Classes d'adresses IP

1.1 IPv4

Classe	Plage publique	Plage privée	Masque par défaut
A	1.0.0.0 → 126.255.255.255	10.0.0.0 → 10.255.255.255	/8
B	128.0.0.0 → 191.255.255.255	172.16.0.0 → 172.31.255.255	/16
C	192.0.0.0 → 223.255.255.255	192.168.0.0 → 192.168.255.255	/24
D & E	224.0.0.0 → 255.255.255.255	—	Réservées

Adresse loopback/localhost : 127.0.0.1 (réservée pour tester la pile réseau locale).

Ces classes sont **obsolètes** depuis 1993 au profit du **CIDR** (le fameux /24) voir ci-dessous. Aujourd'hui, on ne regarde plus la classe (A, B, C) pour définir le masque, on regarde le préfixe.

1.2 IPv6 — L'adressage de demain

IPv4 est un nombre d'une valeur de **32 bits** représentée par 4 valeurs décimales pointées ; chacune a un poids de **8 bits** (1 **octet**) prenant des valeurs décimales de 0 à 255 séparées par des points. Soit environ 4,3 milliards d'adresses. Ce stock est épuisé depuis 2011. IPv6 résout ce problème définitivement en utilisant 128 bits.

Format IPv6 : 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points.

- Forme longue : 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- Règle de simplification : les groupes de zéros consécutifs peuvent être remplacés par :: (une seule fois par adresse)
- Forme simplifiée : 2001:db8::1
- Une adresse IPv6 = 128 bits → 340 sextillions d'adresses disponibles

Caractéristique	IPv4	IPv6
Taille de l'adresse	32 bits	128 bits
Exemple	192.168.1.1	2001:db8::1
Adresses disponibles	~4,3 milliards	340 sextillions
NAT nécessaire ?	Oui (pénurie)	Non — assez d'adresses publiques pour chaque appareil
Config. automatique	DHCP	SLAAC (auto-configuration native, sans serveur)
Déploiement	Standard dominant	Remplacement progressif d'IPv4

💡 Avec IPv6, le NAT devient inutile : chaque appareil peut avoir sa propre adresse publique mondiale. La coexistence IPv4/IPv6 (mode dual-stack) est aujourd'hui la norme sur les équipements récents.

2. Masque de sous-réseau et calculs

2.1 Masque de sous-réseau et calculs

Le masque sert à identifier la partie réseau (Net ID) et la partie hôte (Host ID) d'une adresse IP.

Méthode ET logique : 1 ET 1 = 1 / 0 ET 1 = 0 / 1 ET 0 = 0 / 0 ET 0 = 0

Exemple complet avec 192.168.1.2 /24 :

Étape	Calcul	Résultat
Adresse IP en binaire	192.168.1.2	11000000.10101000.00000001.00000010
Masque en binaire	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000
Adresse réseau (ET logique)		11000000.10101000.00000001.00000000 → 192.168.1.0
Adresse broadcast	Remplacer 0 hôte par des 1	11000000.10101000.00000001.11111111 → 192.168.1.255
1ère IP utilisable	Adresse réseau + 1	192.168.1.1
Dernière IP utilisable	Broadcast - 1	192.168.1.254
Nombre d'hôtes	$2^8 - 2 = 254$	254 IP adressables

Notation CIDR : 192.168.0.133/24 → nombre d'hôtes = $2^{(32-24)} - 2 = 254$

Tuto calcul binaire/broadcast/plage adressable

IP + masque : 192.168.1.2 /24

Convertir en binaire l'adresse IP :

192.168.1.2 → 11000000.10101000.00000001.00000010

Convertir en binaire le masque sous-réseau :

255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000

[Net-ID Réseau] [Host-ID Hôte]

Pour déterminer le nombre d'hôtes possibles, il suffit d'élever 2 à la puissance du nombre de 0 de la partie hôte :

ici le nombre de 0 est de 8, cela nous donne donc 2^8 soit 256 hôtes (bien sûr le nombre d'IP adressable est égal à ce nombre -2, car on enlève l'adresse du réseau et du broadcast qui sont réservés soit $256-2=254$ IPs adressables)

Déterminer l'adresse réseau :

Faire un ET logique entre l'ip en binaire et le masque de sous-réseau en binaire :

(1 ET 0 =0 0 ET 1=0 0 ET 0=0 1 ET 1=1)

11000000.10101000.00000001.00000010

ET 11111111.11111111.11111111.00000000

→ 11000000.10101000.00000001.00000000 ← adresse du réseau → 192.168.1.0

Déterminer l'adresse Broadcast :

Remplacer tous les 0 (de la partie HOTE de l'adresse réseau) par des 1 nous donne l'adresse du broadcast :

11000000.10101000.00000001.00000000

11000000.10101000.00000001.11111111 ← adresse du broadcast → 192.168.1.255

L'adresse du réseau (192.168.1.0) et l'adresse du broadcast (192.168.1.255) nous permettent de déterminer la plage d'IP adressable :

1^{er} IP adressable : 192.168.1.1 (l'adresse du réseau +1)

dernière IP adressable : 192.168.1.254 (l'adresse du broadcast -1)

(Tuto de Matthieu)

2.1 Notation CIDR

Le **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) est une méthode d'adressage IP qui remplace l'ancien système rigide des classes (A, B, C) par une approche plus flexible. Il utilise une notation simplifiée appelée "préfixe" (ex: /24), qui indique précisément le nombre de bits réservés à la partie réseau de l'adresse. Cette technique permet d'optimiser l'utilisation des adresses IP en créant des sous-réseaux de tailles sur mesure, évitant ainsi le gaspillage inutile d'adresses.

Grâce au CIDR, les routeurs Internet peuvent regrouper plusieurs routes en une seule (agrégation de routes), ce qui allège considérablement la taille des tables de routage mondiales. C'est aujourd'hui le standard universel qui permet de calculer dynamiquement le masque de sous-réseau et d'étendre la durée de vie du protocole IPv4.

Le CIDR (Classless Inter-Domain Routing) remplace l'ancien système rigide des classes par une approche flexible. Le préfixe (ex: /24) indique le nombre de bits réservés à la partie réseau. Grâce au CIDR, les routeurs peuvent regrouper plusieurs routes en une seule (agrégation), ce qui allège les tables de routage mondiales.

2.2 Découpage en Sous-Réseaux

44.224.191.17 / 15

Objectif : créer 32 sous-réseaux — Transcription propre des notes de cours manuscrites

ÉTAPE 1 Calcul du nombre de bits à emprunter

On cherche **n** tel que **$2^n \geq 32$** sous-réseaux :

$2^1 = 2$ trop petit
 $2^2 = 4$ trop petit
 $2^3 = 8$ trop petit
 $2^4 = 16$ trop petit
 $2^5 = 32$ ✓ → **n = 5 bits à emprunter**

💡 **Règle :** On prend toujours la puissance de 2 supérieure ou égale au nombre de sous-réseaux voulus.
Ici $2^5 = 32$ exactement, donc **n = 5**.

Masque actuel /15

Bits empruntés + 5

Nouveau masque /20

ÉTAPE 2 Calcul du nouveau masque /20 en binaire et décimal

Le masque /20 signifie que les **20 premiers bits sont à 1**, les 12 suivants à 0 :

Masque /20 **11111111 . 11111111 . 11110000 . 00000000**
En décimal **255 . 255 . 240 . 0**

Le 3^e octet : les **4 premiers bits à 1** (réseau hérité) + les **4 suivants = 0** (hôtes) = **11110000 = 240**.

Notes : « refaire le masque – 8 bits | 8 bits | 8 bits | 8 → 240 – 0/20 »

ÉTAPE 3 Adresse réseau — Opération ET logique (AND)

On applique le masque /15 d'origine sur l'IP pour trouver l'adresse réseau de départ :

IP 44	00101100	IP 224	11100000	IP 191	10111111	IP 17	00010001
ET /15	11111111		11111110		00000000		00000000
= Réseau	00101100		11100000		00000000		00000000

Adresse réseau **44 . 224 . 0 . 0 /15**
Avec masque /20 **44 . 224 . 0 . 0 /20**

✓ **Adresse réseau de départ confirmée : 44.224.0.0** — Les deux derniers octets passent à 0 grâce au masque.

ÉTAPE 4 Calcul du pas (incrément entre sous-réseaux)

Le pas est le **poids du dernier bit à 1** dans le masque /20. L'action se passe dans le **3^e octet** (240) :

1	1	1	1	0	0	0	0
128	64	32	← 16 ★	8	4	2	1

3^e octet masque 11110000 = 240

Dernier bit à 1 **position 4 → poids = 16**

Vérification **256 - 240 = 16 ✓**

PAS **16**

Hôtes / sous-réseau $2^{12} - 2 = 4096 - 2 = 4094$ hôtes

★ Le pas = 16 signifie que chaque sous-réseau "saute" de 16 dans le **3^e octet** : 0, 16, 32, 48 ... jusqu'à 240. Quand l'octet dépasse 255, on incrémente le 2^e octet (224 → 225).

Notes : « trouver le pas – Pas 16 – chaque sous-réseau de 16 en 16+1 »

ÉTAPE 5 Tableau des 32 sous-réseaux

Pas = 16 dans le 3^e octet. Après SR16 (3^e octet = 240), on passe au 2^e octet : 224 → 225.

#	ADRESSE RÉSEAU	1 ^{re} ADRESSE UTILE	DERNIÈRE ADRESSE UTILE	BROADCAST
-- Octets : 44 . 224 . x . x -----				
SR 1	44.224.0.0/20	44.224.0.1	44.224.15.254	44.224.15.255
SR 2	44.224.16.0/20	44.224.16.1	44.224.31.254	44.224.31.255
SR 3	44.224.32.0/20	44.224.32.1	44.224.47.254	44.224.47.255

SR 31	44.225.224.0/20	44.225.224.1	44.225.239.254	44.225.239.255
SR 32 ★	44.225.240.0/20	44.225.240.1	44.225.255.254	44.225.255.255

⚡ Pourquoi 224 → 225 au SR17 ?

Après SR16, le 3^e octet atteindrait $240 + 16 = 256$, ce qui dépasse un octet (max 255). On le remet à 0 et on incrémente le 2^e octet : 224 → 225. C'est exactement ce qu'expliquent les notes : « on décale de 1 bit pour changer d'adresse réseau ».

Notes : « à partir du 17 on change 224 en 225 parce qu'on décale de 1 bit pour changer d'adresse réseau »

(Notes de William)

2.3 Route par défaut (Default Route)

☑ La route par défaut 0.0.0.0/0 est le filet de sécurité du routage.

Dans une table de routage, un routeur cherche la route la plus précise correspondant à l'IP destination. Si aucune route spécifique ne correspond, il utilise la route par défaut.

0.0.0.0/0 = Default Route : cette notation signifie littéralement "toutes les destinations". C'est le préfixe le moins spécifique possible (longueur de préfixe = 0). Tout paquet qui ne correspond à aucune route plus précise est envoyé vers cette passerelle.

Route	Signification	Exemple d'usage
10.10.20.0/24	Route spécifique : uniquement le réseau 10.10.20.0	Réseau de l'atelier
10.10.50.0/24	Route spécifique : uniquement le réseau 10.10.50.0	Réseau des serveurs
0.0.0.0/0	Default route : TOUT le reste (catch-all)	Route vers Internet (via le FAI)

```
Routeur# show ip route
C 10.10.20.0/24 via Gi0/0 ← réseau local atelier
C 10.10.50.0/24 via Gi0/1 ← réseau serveurs
S* 0.0.0.0/0 via 91.200.1.1 ← default route (vers Internet)
```

💡 Sur un PC Windows, la "Default Gateway" configurée manuellement ou par DHCP est l'équivalent de la default route : tout ce qui n'est pas local est envoyé vers cette adresse.

Partie 3 : Comment tout communique (OSI, encapsulation, TCP/IP)

1. Modèle OSI — 7 couches

Couche	Nom	Rôle	Équipements/Protocoles
7	Application	Données à transmettre	HTTP, FTP, DNS, SMTP
6	Présentation	Mise en forme, chiffrement/déchiffrement	SSL/TLS

5	Session	Synchroniser la connexion entre deux machines	La couche session est rarement isolée. Exemple historique : NetBIOS (peu utilisé aujourd'hui)
4	Transport	Communication de bout en bout	TCP (fiable) / UDP (rapide) (voir plus ci-après) DNS : Utilise principalement l' UDP 53 (rapide pour les requêtes). Cependant, il utilise le TCP 53 pour les transferts de zone ou quand la réponse est trop volumineuse.
3	Réseau	Adressage et routage	IP, Routeur / Le mécanisme ARP (voir ci dessous) (Liaison Couche 2 / Couche 3) C'est le "pont" entre l'IP et la MAC. Sans ARP, une machine ne peut pas envoyer de paquet sur le réseau local. Principe : "Je connais l'IP 192.168.1.50, mais quelle est son adresse MAC ?" Commande : arp -a (Windows) ou show ip arp (Cisco).
2	Liaison des données	Adressage physique	Adresse MAC, Switch
1	Physique	Transmission des signaux	Câbles (Cat 5e : Jusqu'à 1 Gbps. Cat 6 / 6a : Jusqu'à 10 Gbps (le standard actuel en entreprise). Fibre Optique : Pour les liaisons longue distance ou entre switches, Wi-Fi

Moyen mnémotechnique (de 1 à 7) : « Pour le réseau tout se passe automatiquement »

Conseil : 50% des pannes se résolvent en vérifiant la Couche 1 (le câble ou l'alimentation) !

- **ARP — Mécanisme détaillé (Liaison Couche 2 / Couche 3)** : ARP (Address Resolution Protocol) est le pont entre l'adresse IP (couche 3) et l'adresse MAC (couche 2). Sans ARP, une machine ne peut pas envoyer de paquet sur le réseau local, même si elle connaît l'IP de destination.

Principe : "Je connais l'IP 192.168.1.50, mais quelle est son adresse MAC ?"

Déroulement complet :

Étape	Type de trame	Destination	Contenu
1 — ARP Request	Broadcast	ff:ff:ff:ff:ff:ff (toute la machine du réseau reçoit)	"Qui a l'IP 192.168.1.50 ? Réponds à aa:bb:cc:dd:ee:ff"
2 — ARP Reply	Unicast	Directement vers l'expéditeur (MAC connue maintenant)	"C'est moi ! Mon adresse MAC est 11:22:33:44:55:66"
3 — Mise en cache	— (local)	Table ARP locale de l'expéditeur	IP 192.168.1.50 ↔ MAC 11:22:33:44:55:66 (durée limitée)

Cache ARP : après résolution, l'association IP ↔ MAC est stockée temporairement en mémoire pour éviter de répéter la requête broadcast à chaque paquet. Ce cache a un délai d'expiration (timeout) :

- Windows : ~2 minutes par défaut
- Linux/Cisco : ~5 minutes par défaut
- Après expiration, une nouvelle ARP Request est émise si la communication reprend

Commande de consultation :

```
arp -a                (Windows)
ip neigh show         (Linux)
```

💡 Si deux machines ont la même IP sur un réseau, leurs ARP Reply se concurrencent → conflit ARP → interruptions aléatoires. C'est un piège classique lors de la mise en production d'un nouveau serveur.

- **TLS / SSL — Le chiffrement des communications : Définition** TLS (Transport Layer Security) est le protocole qui chiffre les données échangées entre un client et un serveur. C'est lui qui affiche le cadenas dans le navigateur. SSL est son prédécesseur — il est abandonné depuis 2015 et ne doit plus être utilisé. Quand on dit encore "SSL" dans le langage courant, on parle en réalité de TLS. **Versions** : TLS 1.2 → encore très répandu, acceptable / TLS 1.3 → version actuelle / recommandée, plus rapide et plus sécurisée / SSL / TLS 1.0 / TLS 1.1 → obsolètes, à désactiver

Le handshake TLS — Comment ça fonctionne Avant d'échanger la moindre donnée, le client et le serveur négocient en 4 étapes :

- Le client dit : "Bonjour, voici les algorithmes de chiffrement que je supporte"
- Le serveur répond et envoie son **certificat** (preuve de son identité)
- Le client vérifie le certificat auprès d'une autorité de certification (CA)
- Une clé de session chiffrée est générée → la communication peut commencer

⚠ Si le certificat est expiré ou non reconnu → le navigateur bloque l'accès avec une erreur "Votre connexion n'est pas privée". C'est la couche 6 qui signale le problème.

Lien avec les ports : Port 80 → HTTP (non chiffré) Port 443 → HTTPS (chiffré via TLS)

Sur le terrain Un certificat TLS expiré = les utilisateurs ne peuvent plus accéder à l'application → ticket de support. Première chose à vérifier : date d'expiration du certificat (dans le navigateur : cliquer sur le cadenas → Certificat → Date de validité).

- **DNS et UDP/TCP** : DNS utilise principalement l'UDP 53 (rapide pour les requêtes). Il utilise TCP 53 pour les transferts de zone ou quand la réponse est trop volumineuse.

2. L'encapsulation

Les données sont encapsulées de la couche 7 vers la couche 1 : on ajoute un en-tête à chaque couche (comme une lettre dans une enveloppe).

Couche	Analogie postale
Application	Tu écris ton message (la donnée)
Transport	Tu mets la lettre dans une enveloppe (TCP = recommandé, UDP = simple)
Réseau	Tu écris les adresses IP expéditeur/destinataire
Accès Réseau	La lettre est mise dans le camion (câble ou Wi-Fi)

Utilisation pour le dépannage : Je n'ai plus internet → je commence par vérifier le câble (couche 1), puis les paramètres réseau (couche 3), puis l'application (couche 7).

3. Le modèle TCP/IP — 4 couches

Le **Modèle TCP/IP** est un modèle réseau en 4 couches qui décrit comment les données sont transmises sur Internet à l'aide de protocoles comme TCP et IP.

Couche	Rôle	Protocoles
4 - Application	Interface avec l'utilisateur, prépare les données	HTTP, FTP, SMTP, DNS
3 - Transport	Communication bout en bout, vérification des données	TCP (fiable) / UDP (rapide)

2 - Réseau (Internet)	Adresse et route les paquets entre réseaux	IP (IPv4/IPv6), ICMP (Ping)
1 - Liaison (Accès réseau)	Transforme les données en signaux physiques	Ethernet, Wi-Fi (802.11), Fibre

4. Notion de port — Identification des applications

L'adresse IP identifie une machine sur le réseau. Mais une machine fait tourner plusieurs services en même temps (serveur web, messagerie, DNS...). Le numéro de port permet de distinguer quel service est concerné par un paquet.

Combinaison clé : IP + Port = Socket. C'est le couple qui identifie de façon unique une communication réseau.

Exemple : 192.168.1.10:443 = machine 192.168.1.10, service HTTPS (port 443)

- Ports 0-1023 : ports bien connus (réservés aux services standards comme HTTP=80, HTTPS=443, SSH=22)
- Ports 1024-49151 : ports enregistrés (applications spécifiques comme RDP=3389, ERP custom...)
- Ports 49152-65535 : ports dynamiques/éphémères (utilisés par le client pour établir une connexion)

Protocole	Port(s)	Description	TCP ou UDP ?
HTTP	80	Navigation web non sécurisée	TCP
HTTPS	443	Navigation web sécurisée (TLS)	TCP
DNS	53	Résolution de noms	UDP (requêtes) / TCP (transferts)
DHCP	67/68	Attribution automatique des IP	UDP
SSH	22	Connexion à distance sécurisée	TCP
FTP	20-21	Transfert de fichiers	TCP
SFTP	22	FTP sécurisé (via SSH)	TCP
RDP	3389	Bureau à distance Windows	TCP
SMTP	25	Envoi d'emails	TCP
POP3	110	Réception d'emails (téléchargement)	TCP
IMAP	143	Réception d'emails (synchronisation)	TCP
SNMP	161	Supervision et monitoring réseau	UDP

TCP vs UDP — Comparatif

Caractéristique	TCP	UDP
Fiabilité	Très élevée (accusés de réception)	Faible (pas de vérification)
Vitesse	Plus lent	Très rapide
Ordre des paquets	Garanti (1, 2, 3...)	Non garanti (ordre non assuré)

Analogie	Lettre recommandée	Mégaphone dans la rue
Exemple d'usage	Téléchargement, navigation web, RDP	Streaming, jeux en ligne, VoIP

4. Le Modèle OSI — Application terrain

4.1. Mise en situation — L'ERP inaccessible chez Aérotec

◇ Contexte (vidéo Formip)

Sonia, admin réseau chez Aérotec Industrie (200 postes, usine aéronautique), reçoit une alerte : l'ERP est inaccessible depuis tous les postes de l'atelier. Les opérateurs ne peuvent plus scanner les pièces. La chaîne de production est à l'arrêt. Sa méthode : le modèle OSI couche par couche, de bas en haut.

💡 La règle d'or de Sonia

« On ne saute jamais une marche. Tu commences en bas, tu vérifies, tu élimines, tu montes. »

4.2. La méthode Bottom-Up — OSI comme plan d'enquête

Le modèle OSI n'est pas qu'un schéma à apprendre par cœur : c'est un plan d'enquête structuré. Chaque couche est un étage à inspecter. On commence toujours par le bas (le câble) et on remonte vers l'application.

Couche	Nom	Commande clé (Cisco)	Ce qu'on vérifie
1	Physique	<code>show interfaces status</code> <code>show interface Gi0/3</code>	Ports connectés, vitesse, compteurs CRC/erreurs
2	Liaison	<code>show mac address-table</code> <code>show cdp neighbors</code>	Adresses MAC apprises, topologie voisins, erreurs L2
3	Réseau	<code>show ip interface brief</code> <code>ping <IP></code> <code>show ip route</code> <code>show ip arp</code>	Interfaces UP/DOWN, joignabilité IP, routes, résolution ARP
4	Transport	<code>telnet <IP> <PORT></code> <code>netstat -an</code>	Port TCP ouvert ou fermé, service en écoute
5-6-7	Session / Présent. / App.	<code>Test applicatif direct</code>	Vérification groupée : l'application répond-elle ?

4.3. Déroulé du diagnostic — Couche par couche

Couche 1 — Physique

Première vérification : les ports sont-ils physiquement connectés ? Y a-t-il des erreurs de signal ?

```
SW-Atelier# show interfaces status
Port      Status      Speed    Duplex    VLAN
Gi0/1     connected   1000     full      20
...

SW-Atelier# show interface GigabitEthernet 0/3
→ 0 CRC errors, 0 runts, 0 giants ← Signal propre
```

Résultat : tous les ports sont connectés, zéro erreur CRC. Couche 1 ☒ éliminée.

◇ Note sur les erreurs CRC

47 erreurs CRC détectées sur le lien montant (uplink) depuis le dernier reset des compteurs. Non critique sur plusieurs semaines, mais signe d'un câble vieillissant. À surveiller.

Couche 2 — Liaison des données

Vérification que le switch reconnaît bien les machines et que la topologie est conforme.

```
SW-Atelier# show mac address-table
```

→ Adresses MAC des postes atelier présentes, bon port, bon VLAN

```
SW-Atelier# show cdp neighbors
```

→ Switch de distribution visible sur Gi0/48

→ Switch bureau d'études visible sur Gi0/47

Topologie conforme au schéma réseau.

Résultat : trames circulantes, MACs apprises, voisins visibles. Couche 2 ☒ éliminée.

Couche 3 — Réseau

L'atelier (10.10.20.0/24) et le serveur ERP (10.10.50.0/24) sont sur des réseaux différents : les paquets passent obligatoirement par le routeur.

```
Routeur# show ip interface brief
```

```
GigabitEthernet0/0 10.10.20.1 UP/UP ← vers atelier
```

```
GigabitEthernet0/1 10.10.50.1 UP/UP ← vers serveurs
```

```
Routeur# ping 10.10.50.10
```

!!!!!! → 5/5 reçus. Routeur atteint le serveur ERP.

```
Routeur# show ip route
```

```
C 10.10.20.0/24 via Gi0/0 ← réseau atelier
```

```
C 10.10.50.0/24 via Gi0/1 ← réseau serveurs
```

```
Routeur# show ip arp
```

```
10.10.50.10 → aa:bb:cc:dd:ee:ff ← résolution ARP OK
```

Résultat : routage fonctionnel, ARP résolu, ping depuis les postes atelier = 4/4. Couche 3 ☒ éliminée.

💡 Et pourtant...

Câble OK. Trames OK. Paquets OK. Mais l'ERP reste inaccessible. Le problème est plus haut.

Couche 4 — Transport (TCP/UDP)

Un ping fonctionne → Couche 3 OK. Mais le ping utilise ICMP, pas TCP. L'ERP communique en TCP sur un port précis. C'est ce port qu'il faut tester.

```
Poste-Atelier> telnet 10.10.50.10 8080
```

→ Connection refused ← Le port 8080 ne répond pas

```
# Sur le serveur ERP (Windows Server) :
```

```
C:\> netstat -an | findstr 8080
```

→ (aucun résultat) ← 8080 n'est PAS en écoute

```
C:\> netstat -an | findstr LISTENING
```

→ 0.0.0.0:9090 LISTENING ← L'ERP écoute sur 9090 !

◇ Cause identifiée

Une mise à jour de l'ERP déployée le samedi soir a changé le port par défaut : 8080 → 9090.

La note de version le mentionnait en page 14. Personne n'avait lu. Personne n'avait prévenu l'équipe réseau.

Résultat : le pare-feu autorisait toujours le TCP/8080, mais bloquait le TCP/9090 (jamais ajouté en liste blanche).

4.4. Résolution — Pare-feu Cisco

Deux actions : ouvrir le nouveau port 9090, fermer l'ancien port 8080 devenu inutile (une porte ouverte inutilement = un risque de sécurité).

```
Routeur# configure terminal
```

```
! Autoriser TCP depuis l'atelier vers l'ERP sur le nouveau port
```

```
Routeur(config)# access-list 101 permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 9090
```

```
! Supprimer l'ancienne règle devenue obsolète
```

```
Routeur(config)# no access-list 101 permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 8080
```

```
! Vérifier
```

```
Routeur# show access-list 101
```

```
→ permit tcp ... eq 9090 ✓
```

```
→ (eq 8080 disparaît) ✓
```

```
Poste-Atelier> telnet 10.10.50.10 9090
```

```
→ Connexion établie. Handshake TCP OK. ERP accessible.
```

 **Durée totale du diagnostic : 25 minutes. Couche 1 → Couche 4. Sans paniquer, sans tirer dans le tas.**

4.5. Pourquoi les couches 5, 6 et 7 n'ont pas été diagnostiquées séparément

Dans la théorie, les 7 couches OSI sont distinctes. Sur le terrain, les couches 5, 6 et 7 sont quasiment toujours fusionnées dans les protocoles modernes (ex. HTTPS gère session + chiffrement TLS + HTTP ensemble).

Couche	Nom	Réalité terrain
5	Session	Gère l'ouverture/fermeture des sessions. Pas de commande isolée — on le détecte en testant l'application.
6	Présentation	Chiffrement SSL/TLS, encodage. Vérifié globalement (ex. certificat expiré → erreur à l'ouverture de l'appli).
7	Application	L'interface utilisateur. Si TCP (C4) passe → on teste directement l'appli. Les 3 couches se valident d'un coup.

Règle pratique

Les couches 1 à 4 se diagnostiquent une par une avec des commandes précises. Les couches 5, 6 et 7 se vérifient ensemble en testant l'application. Ce n'est pas un raccourci — c'est ainsi que fonctionnent les réseaux modernes.

4.6. La Couche 8 — L'interface chaise-clavier (ICC)

Même jour, second ticket : M. Duran (comptabilité) n'a plus de réseau du tout. Plus de ping, plus rien. Marc a déjà vérifié à distance — sans succès.

Sonia se déplace. Constat en 8 secondes : le câble RJ45 est débranché. M. Duran avait déplacé des bureaux vendredi soir pour un pot de départ et le câble avait sauté. Il n'avait pas vérifié.

Couche 8	Définition
Interface Chaise-Clavier (ICC)	Erreur humaine entre l'utilisateur et la machine. Aucun protocole ne peut la corriger, aucun pare-feu ne peut la filtrer, aucune mise à jour ne peut la patcher.

Temps de diagnostic : **8 secondes**. Temps de résolution : **1 seconde**.

Statistique terrain

Statistiquement, la couche 8 génère le plus grand nombre de tickets en entreprise.

La bonne pratique : avant de lancer un diagnostic OSI complet, vérifier l'évidence physique (câble branché ?).

→ C'est d'ailleurs pourquoi le conseil du cours reste valide : 50% des pannes = couche 1.

4.7. Récapitulatif — Ce qu'il faut retenir

- ❑ Le modèle OSI est un outil de diagnostic, pas juste un schéma théorique
- ❑ Méthode bottom-up : couche 1 → couche 7, sans sauter d'étape
- ❑ Quand une couche basse est en panne, toutes les couches au-dessus sont impactées (effet domino)
- ❑ Un ping qui fonctionne prouve la couche 3, PAS la couche 4 (ping = ICMP, pas TCP)
- ❑ Tester un port TCP : telnet <IP> <PORT> ou netstat -an sur le serveur
- ❑ Les couches 5, 6, 7 se valident ensemble en testant directement l'application
- ❑ La couche 8 (erreur humaine) est souvent la première cause à éliminer physiquement

💡 Morale de l'histoire (Sonia)

« Un réseau qui tombe, c'est rarement un drame, c'est un puzzle. Et le modèle OSI, c'est la boîte qui contient toutes les pièces rangées par catégorie. Tu n'y cherches pas au hasard — tu ouvres le bon tiroir. »

5. Les VLANs : segmentation logique des réseaux

5.1 Mise en situation — Le cas AéroSud

◆ Contexte (vidéo Formip) : Nadia, admin réseau chez AéroSud (fabricant aéronautique, 120 employés, 4 étages), arrive un lundi matin et reçoit un appel urgent du DAF : un stagiaire du marketing vient de tomber sur les fiches de paie de toute l'entreprise. Le coupable ? Un réseau non segmenté depuis 3 ans. Le diagnostic de Nadia est immédiat. Elle se connecte en SSH sur le switch principal et tape :

```
AeroSud-SW1# show vlan brief
```

```
VLAN Name    Status Ports
----
1    default    active Fa0/1, Fa0/2 ... Fa0/48
```

→ 48 ports. Tous dans le VLAN 1 (VLAN d'usine). Aucune segmentation.

Ce résultat révèle un réseau "plat" : un seul domaine de broadcast, aucun cloisonnement entre la comptabilité, la R&D, le marketing, la direction et le showroom.

Deuxième appel dans la matinée : les caisses du showroom tombent. Un technicien R&D est en train de transférer 40 Go entre deux serveurs — son trafic sature tout le réseau, caisses incluses.

✦ Problème fondamental

Un réseau plat = tout le monde voit tout le monde, tout le monde subit le trafic de tout le monde. Ça « marche » jusqu'au jour où ça explose.

Partie 4 : organisation avancées (VLANs)

1. Définition et intérêt des VLANs

Un VLAN (**Virtual Local Area Network**) est un réseau local logique créé par configuration logicielle sur un ou plusieurs switchs physiques.

Sans acheter un seul câble ni un seul switch supplémentaire, on crée des murs virtuels qui isolent les flux entre services.

2. Les 3 piliers des VLANs

Pilier	Bénéfice	Exemple AéroSud
🔒 Sécurité	Isolation par défaut entre VLANs	Le stagiaire marketing ne peut plus accéder au serveur comptabilité

 Réduction des broadcasts	Chaque VLAN = son propre domaine de broadcast → moins de congestion	Le transfert R&D de 40 Go ne noie plus les caisses du showroom
 Flexibilité	Regroupement logique indépendant de la position physique	Pas besoin de tirer de nouveaux câbles : on reconfigure les ports

3. Sans VLAN vs Avec VLAN

Caractéristique	 Sans VLAN	 Avec VLAN
Sécurité	Faible — tout le monde voit tout	Élevée — isolation par défaut
Broadcast	Un seul gros domaine (tous les postes)	Plusieurs petits domaines indépendants
Gestion	Physique — dépend des câbles	Logique — logicielle et flexible
Maintenance	Difficile — tout est lié	Facilitée — on touche un VLAN sans impacter les autres

4. Ports Access et Ports Trunk

• Port Access

Un port en mode access appartient à un seul VLAN. Il est connecté à un équipement final (PC, imprimante, serveur). Le trafic qui en sort est non taggué.

```
SW1(config)# interface range FastEthernet 0/1-12
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# exit
```

→ Les ports 1 à 12 sont assignés au VLAN 10 (Comptabilité)

Interface range

La commande 'interface range' permet de configurer plusieurs ports simultanément. Configurer 12 ports un par un serait inutilement long.

• Port Trunk

Un port en mode trunk transporte le trafic de PLUSIEURS VLANs simultanément. Il est utilisé sur les liens entre switchs (liens inter-switch).

Le standard utilisé est le protocole 802.1Q (IEEE) : chaque trame Ethernet reçoit un tag de 4 octets indiquant le numéro de VLAN auquel elle appartient. Le switch destinataire lit le tag et place la trame dans le bon VLAN.

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# exit
```

→ Le lien inter-switch transporte les VLANs 10, 20, 30, 40 et 50 taggués

Analogie du centre de tri postal

Chaque colis (trame) porte une étiquette (tag VLAN). Le convoyeur (trunk) l'achemine dans le bon bac (VLAN de destination). Sans étiquette, impossible de trier.

5. Plan de VLAN — Application pratique

Nadia définit 5 VLANs pour AéroSud. La numérotation commence à 10 et progresse par intervalles de 10 — convention professionnelle permettant d'insérer de nouveaux VLANs ultérieurement sans casser la numérotation.

VLAN	Nom	Service	Ports (Switch 1)
VLAN 10	COMPTA	Comptabilité / Finance — 1er étage	Fa0/1 → Fa0/12
VLAN 20	RD	Recherche & Développement — 2e étage	Fa0/13 → Fa0/24
VLAN 30	MARKETING	Marketing — 3e étage	Fa0/25 → Fa0/36
VLAN 40	DIRECTION	Direction — 4e étage	Fa0/37 → Fa0/42
VLAN 50	SHOWROOM	Caisses & bornes — RDC	Fa0/43 → Fa0/48

6. Séquence complète de configuration

Voici la séquence que Nadia exécute sur chaque switch, dans l'ordre :

Étape 1 — Créer les VLANs

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name COMPTA
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name RD
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name MARKETING
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 40
SW1(config-vlan)# name DIRECTION
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 50
SW1(config-vlan)# name SHOWROOM
SW1(config-vlan)# exit
```

◆ Toujours nommer ses VLANs

Sans nom, un 'show vlan brief' affiche 'VLAN0010' au lieu de 'COMPTA'. En production, un VLAN sans nom est une source d'erreur lors des maintenances.

Étape 2 — Assigner les ports (mode Access)

```
SW1(config)# interface range FastEthernet 0/1-12
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# exit

SW1(config)# interface range FastEthernet 0/13-24
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)# exit
! ... idem pour les autres services
```

Étape 3 — Configurer les trunks inter-switch

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet 0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# exit
```

! À répéter sur CHAQUE côté du lien (les 2 switches concernés)
! 4 switches = 3 liens trunk = 6 interfaces à configurer

Étape 4 — Sauvegarder (INDISPENSABLE)

```
SW1# copy running-config startup-config
```

! Sur Cisco : la running-config est en RAM → perdue au reboot
! La startup-config est en NVRAM → persistante
! Ne jamais oublier cette étape sous peine de tout refaire

5.8 Vérification — Les commandes essentielles

Commande	Ce qu'elle vérifie
<code>show vlan brief</code>	Liste des VLANs créés, leurs noms, et les ports assignés
<code>show interfaces trunk</code>	Ports en mode trunk, encapsulation 802.1Q, VLANs actifs sur le trunk
<code>show mac address-table</code>	Table d'adresses MAC : quelle adresse est sur quel port → identifier qui est branché où
<code>ping <IP_destination></code>	Tester l'isolation : un ping en timeout entre deux VLANs différents = succès de la segmentation

◆ Un ping en timeout = bonne nouvelle

Nadia sourit quand le ping du poste marketing vers le serveur compta retourne 4 timeouts. C'est exactement le résultat attendu : l'isolation fonctionne.

5.9. Communication inter-VLAN

Par défaut, deux VLANs différents ne peuvent pas communiquer. Pour autoriser des échanges contrôlés (ex. la direction accède aux données comptables), il faut obligatoirement un équipement de couche 3 :

- Un routeur (méthode « Router-on-a-stick »)
- Un switch de niveau 3 (switch L3) avec des interfaces virtuelles (SVI)

✎ Métaphore de Nadia

"Les VLANs, c'est poser les murs. Le routage inter-VLAN, c'est installer les portes à badge. On pose les murs en premier, les portes après." — Nadia, réunion de crise AéroSud
Le routage inter-VLAN fera l'objet d'un cours dédié.

5.10. Résumé — Ce qu'il faut retenir

- Un VLAN = un réseau logique isolé sur un équipement physique
- VLAN 1 = VLAN d'usine sur Cisco → ne jamais laisser des postes en production dessus
- Port Access = un seul VLAN, trafic non taggué → équipements finaux
- Port Trunk = plusieurs VLANs, trafic taggué 802.1Q → liens inter-switch
- Toujours nommer ses VLANs et sauvegarder (copy running-config startup-config)
- Pour faire communiquer deux VLANs → équipement routeur ou switch L3 obligatoire
- Les VLANs ne coûtent rien en matériel : c'est de la configuration pure

✎ La leçon d'AéroSud

"Un réseau sans VLAN, ça marche. Mais ça marche ne veut pas dire c'est bien fait. Un immeuble sans murs, ça tient debout aussi... jusqu'au jour où quelqu'un entre dans ton appartement."

Active Directory et les VLANs

Active Directory (AD) gère les **utilisateurs et leurs droits**, les VLANs gèrent la **segmentation réseau** — ce sont deux couches complémentaires. Un utilisateur s'authentifie via AD, et selon son groupe AD, il peut être automatiquement placé dans le bon VLAN (ex. groupe "Comptabilité" → VLAN 10) grâce au protocole **802.1X** couplé à un serveur RADIUS. Le switch interroge le serveur RADIUS au moment de la connexion du poste, qui consulte l'AD et retourne le numéro de VLAN à assigner dynamiquement au port. Sans 802.1X, l'assignation est **statique** (le VLAN dépend du port physique, pas de l'utilisateur) — c'est ce qu'a configuré Nadia chez AéroSud. L'imbrication AD + VLAN dynamique est la solution entreprise complète : AD contrôle *qui* accède, le VLAN contrôle *à quoi* le trafic accède.

5.11. Sécurité des ports (Port-Security)

La Port-Security permet de restreindre l'accès à un port du switch en fonction de l'adresse MAC de l'équipement qui s'y connecte. C'est la première barrière contre l'intrusion physique dans un réseau d'entreprise.

Pourquoi l'utiliser ?

- Empêcher un visiteur de débrancher une imprimante pour connecter son propre ordinateur.
- Limiter le nombre de machines pouvant se connecter à une seule prise murale.
- Bloquer automatiquement un port si une anomalie est détectée.

Les 3 modes de réaction (Violation)

Si une adresse MAC non autorisée se branche, le switch peut réagir de trois façons :

- **Protect** : Les paquets de l'intrus sont jetés, mais le port reste actif pour les autres.
- **Restrict** : Idem, mais le switch envoie une alerte (log/SNMP) et incrémente un compteur de violations.
- **Shutdown (Par défaut)** : Le port se désactive immédiatement (err-disable). Il faut l'intervention d'un technicien (shutdown puis no shutdown) pour le réactiver.

Exemple de configuration (Cisco)

Nadia veut sécuriser le port du bureau d'accueil pour qu'uniquement le PC de la réception puisse s'y connecter :

Bash

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/5
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport port-security ! Active la sécurité
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1 ! 1 seule MAC autorisée
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky ! "Apprend" la MAC
actuelle
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown ! Coupe le port en cas
d'intrusion
```

💡 **L'option Sticky** : L'option sticky permet au switch d'apprendre automatiquement l'adresse MAC autorisée sur le port et de l'enregistrer dans la configuration.

Commande de vérification

show port-security interface fastEthernet 0/5 Permet de voir si le port est en "Secure-up" ou s'il a été coupé suite à une violation.

Partie 5 : Services et Protocoles Critiques

1. Serveur DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol : distribue automatiquement les adresses IP et paramètres réseau (masque, passerelle, DNS). Processus DORA :

Étape	Description
D - Discover	Le client diffuse une requête pour trouver un serveur DHCP (paquet UDP)
O - Offer	Le serveur propose une adresse IP avec durée de bail
R - Request	Le client accepte l'offre et demande à louer l'IP
A - Acknowledge	Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP

Ports DHCP : 67 (serveur) et 68 (client)

L'adresse **APIPA** (*Automatic Private IP Addressing*) est une fonctionnalité des systèmes d'exploitation (principalement Windows) qui permet à un appareil de s'attribuer automatiquement une adresse IP lorsqu'il ne parvient pas à contacter un serveur DHCP. Les adresses **APIPA** appartiennent à la plage **169.254.0.0/16**, souvent résumée en **169.254.x.x**. Pourquoi cela arrive ? Si vous voyez une adresse commençant par **169.254**, c'est généralement le signe d'un **problème réseau** : Le serveur DHCP (souvent

vosre box internet) est inaccessible / Le câble Ethernet est mal branché ou le Wi-Fi est déconnecté / Le service DHCP est en panne.

À quoi ça sert ? **Communication locale** : Elle permet à deux ordinateurs reliés par un simple câble de communiquer entre eux sans configuration manuelle. **Diagnostic** : Elle sert d'indicateur visuel pour savoir que l'ordinateur cherche une IP mais n'en reçoit aucune.

Limite : **Pas d'Internet** : Une adresse APIPA ne permet pas de naviguer sur le Web (pas de passerelle par défaut). / **Local uniquement** : Les communications sont limitées au segment de réseau local.

En résumé : Si votre PC affiche une adresse en **169.254.x.x**, c'est qu'il est "en mode secours" car il n'a pas réussi à obtenir de configuration réseau valide.

2. Serveur DNS

Convertit les noms de domaine en adresses IP. Hiérarchie :

Niveau	Exemple
Domaine racine	.
Domaine de premier niveau (TLD)	.fr .com .org
Domaine de second niveau	wikipedia
Sous-domaine	fr (→ fr.wikipedia.org)

Fonctionnement : fr.wikipedia.org → DNS récursif → DNS racine → DNS .org → DNS wikipedia.org → adresse IP

Port DNS : 53

3. Pare-feu (Firewall)

Un pare-feu est un équipement (matériel ou logiciel) qui contrôle et filtre le trafic réseau entrant et sortant selon un ensemble de règles définies par l'administrateur.

Principe de base : le pare-feu analyse chaque paquet et décide de l'autoriser (PERMIT) ou de le bloquer (DENY) en fonction de règles portant sur :

- ☐ L'adresse IP source et/ou destination
- ☐ Le numéro de port (service concerné)
- ☐ Le protocole (TCP, UDP, ICMP...)
- ☐ La direction du trafic (entrant / sortant)

Exemple vu dans le cours Aérotec : le pare feu autorisait TCP/8080 mais bloquait TCP/9090.

Résultat : l'ERP inaccessible depuis les postes de l'atelier, même si le routage était fonctionnel.

Stateless vs Stateful — Les deux modes de filtrage

Type	Fonctionnement	Avantage	Inconvénient	Exemple
Stateless (sans état)	Analyse chaque paquet indépendamment, sans mémoire des connexions précédentes	Très rapide, peu gourmand en ressources	Ne voit pas le contexte : ne sait pas si une réponse correspond à une requête légitime	ACL Cisco classique (access-list)
Stateful (avec état)	Suit l'état de chaque connexion TCP. Autorise automatiquement les réponses aux connexions initiées de l'intérieur	Plus intelligent, meilleure sécurité	Plus gourmand en ressources (table de connexions)	Cisco ASA, pfSense, pare-feu Windows

🔗 *Analogie : Stateless = vigile qui vérifie chaque carte d'entrée sans se souvenir des personnes déjà passées. Stateful = vigile qui tient un registre et sait que M. Duran est entré il y a 10 minutes, donc sa réponse de sortie est légitime.*

Règle d'or du pare-feu : principe du moindre privilège. On autorise uniquement ce qui est nécessaire (whitelist), on bloque tout le reste par défaut. Une porte ouverte inutilement = un risque de sécurité.

```
! Cisco — exemple de règles ACL stateless
access-list 101 permit tcp 10.10.20.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 9090
access-list 101 deny ip any any ← bloque tout le reste
```

4. Configuration d'un routeur

Accéder à l'interface d'un routeur inconnu

- Brancher le routeur à l'ordinateur via un câble RJ45 (port LAN)
- Le routeur attribue automatiquement une IP via son DHCP → vérifier avec ipconfig
- Si pas de DHCP : configurer une IP fixe dans le même sous-réseau que le routeur (ex : 192.168.1.50 si le routeur est en 192.168.1.1)

Commandes utiles (Windows)

```
ipconfig /release    → Libère l'adresse IP actuelle
ipconfig /renew      → Demande une nouvelle IP via DHCP
ipconfig             → Affiche IP, masque, passerelle
```

Trouver l'adresse de l'interface web

- Regarder la **Passerelle par défaut** dans ipconfig → taper cette adresse dans le navigateur
- Adresses courantes : 192.168.0.1 / 192.168.1.1
- Identifiants par défaut : admin / admin (à changer immédiatement)

⚠ Les identifiants par défaut sont publics sur Internet. Un routeur avec admin/admin sur un réseau d'entreprise est une faille de sécurité ouverte.

Paramètres essentiels à configurer

- SSID et mot de passe Wi-Fi (WPA2 minimum, WPA3 si disponible)
- Mode Wi-Fi : routeur / point d'accès (AP) / répéteur
- DHCP : activer/désactiver, plage d'adresses, durée du bail
- NAT/PAT : règles de redirection de ports
- DNS et paramètres WAN (connexion Internet)
- Désactiver le WPS

5. NAT / PAT — Redirection de ports (Port Forwarding)

- **NAT** (Network Address Translation) : traduit une adresse IP privée en IP publique (et inversement). Permet à tout un réseau local de sortir sur Internet avec une seule IP publique.
- **PAT** (Port Address Translation) : version du NAT qui inclut les numéros de port. Permet de rediriger un port public précis vers une machine interne spécifique. C'est ce qu'on utilise concrètement à la maison et en entreprise.

Exemple concret Objectif : rendre un serveur GLPI accessible depuis Internet.

Règle PAT configurée sur la box :

Port externe (WAN) : 4444

→ Machine interne hébergeant GLPI : 192.168.1.10 : port 443

Résultat : en tapant IP_public:4444 dans un navigateur depuis n'importe où, on arrive directement sur le serveur GLPI.

Trouver son IP publique

- Se rendre sur monip.org ou whatismyip.com
- L'adresse affichée est celle de la box côté Internet

6. DMZ — Zone démilitarisée

La DMZ est une zone réseau isolée placée entre Internet et le réseau interne. Elle permet d'exposer un serveur à Internet sans mettre en danger le reste du réseau local.

	DMZ	NAT/PAT
Exposition	Totale (tous ports ouverts)	Ciblée (un ou plusieurs ports)
Sécurité	Faible	Meilleure
Usage	Serveur web public, reverse proxy	Accès à distance ciblé (GLPI, RDP...)

⚠ Placer un serveur en DMZ l'expose à TOUT Internet sur TOUS les ports. Préférer systématiquement le NAT/PAT ciblé sauf cas très spécifique.

7. SSH — Accès à distance sécurisé

Définition SSH (Secure Shell) est le protocole utilisé pour administrer à distance un équipement réseau (routeur, switch, serveur Linux) en ligne de commande. Il chiffre intégralement la communication — contrairement à Telnet qui envoie tout en clair.

Port : 22 (TCP)

Deux modes d'authentification

Mode	Fonctionnement	Sécurité
Par mot de passe	Login + mot de passe saisis à chaque connexion	Correct mais vulnérable au brute-force
Par clé (recommandé)	Paire clé publique / clé privée — la clé privée ne quitte jamais le poste client	Élevée — même sans mot de passe

Commandes essentielles

```
ssh admin@192.168.1.1 → Connexion SSH à un équipement
ssh -p 2222 admin@192.168.1.1 → SSH sur un port non standard
exit → Fermer la session SSH
```

Sur un équipement Cisco (configuration SSH)

```
Router(config)# hostname RTR-Principal
Router(config)# ip domain-name aerosud.local
Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
Router(config)# ip ssh version 2
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local
```

⚠ **Telnet vs SSH** : Telnet (port 23) envoie les mots de passe en clair sur le réseau — n'importe qui avec Wireshark peut les capturer. SSH est son remplacement obligatoire. En 2024, utiliser Telnet en production est une faute professionnelle.

Sur le terrain SSH est l'outil quotidien du technicien réseau pour administrer les switches et routeurs à distance, sans avoir à se déplacer physiquement dans la salle serveur. Couplé à un jump server (bastion SSH), il permet de sécuriser tous les accès d'administration du réseau depuis un point unique.

8. Commandes réseau essentielles

Commande	Description
ipconfig	Afficher la configuration réseau (IP, masque, passerelle, DNS)
ipconfig /all	Version détaillée avec adresse MAC, serveur DHCP, etc.
ipconfig /release	Ordinateur abandonne son adresse IP actuelle en informant le serveur DHCP qu'il ne l'utilise plus, ce qui coupe momentanément toute connexion réseau.
ipconfig /renew	Demande au serveur DHCP de vous attribuer une nouvelle adresse IP (ou de prolonger l'actuelle)
ping [IP/site]	Tester la connectivité et mesurer la latence (ms)
tracert [IP/site]	Tracer le chemin d'un paquet saut par saut (voir où il se bloque)
Pathping [IP/site]	Combine les fonctionnalités de Ping et Tracert
netstat -an	Lister les ports ouverts et les connexions actives
arp -a	Afficher le cache ARP (table IP ↔ MAC locale)
nslookup [nom]	Tester la résolution DNS d'un nom de domaine
test-netconnexion	teste la connectivité réseau
systeminfo	Liste les configurations de la machine et du réseau
netstat	Connexions réseaux actives et ports utilisés

🔗 Pour le diagnostic terrain, toujours dans cet ordre : 1) ping 127.0.0.1 (pile IP locale OK ?) → 2) ping passerelle (LAN OK ?) → 3) ping 8.8.8.8 (Internet OK ?) → 4) ping google.fr (DNS OK ?)

■ FICHE RECAPITULATIVE — ERREURS COURANTES RÉSEAU

IP · DHCP · DNS · VLAN · OSI · Wi-Fi · Dépannage

● ERREURS CRITIQUES

✗ 1. Wi-Fi ≠ Ethernet

✗ "Wi-Fi aussi fiable que câble"
Wi-Fi = débit partagé, interférences
Ethernet = débit dédié, stable

✗ 2. IP 169.254.x.x

✗ "Internet est lent"
169.254 = APIPA
→ DHCP inaccessible
→ IP attribuée localement

✗ 3. Ping ≠ Appli OK

✗ "Le ping marche → tout marche"
Ping = ICMP (couche 3 / L3)
Application = TCP/UDP (L4+)
→ Tester les ports aussi !

🔗 Tout ce qui ne bouge pas → câble		
✗ 4. Passerelle oubliée IP + masque OK DNS OK ✗ Pas de gateway = pas d'Internet → Vérifier ipconfig /all	✗ 5. VLAN sans routage VLAN = isolement logique ✗ Pas de communication auto Inter-VLAN = routeur ou switch L3 → Configurer le routage !	

🔴 ERREURS FRÉQUENTES

⚠ 6. Switch vs Routeur Switch → Couche 2 / MAC Routeur → Couche 3 / IP ✗ Confondre = mauvais diagnostic → Identifier le matériel d'abord	⚠ 7. SSID masqué ≠ sécurité ✗ "Cacher SSID = Wi-Fi sécurisé" Scanner Wi-Fi détecte quand même → Utiliser WPA2/WPA3 + mot de passe fort	⚠ 8. Filtrage MAC ≠ sécurité ✗ Faux seul Une adresse MAC se spoofe facilement → Couche complémentaire seulement → Combiner avec WPA2/3
⚠ 9. WPA2 "cassé" ? ✗ Faux WPA2 reste sûr avec mdp fort mais peu adapté à l'entreprise car il repose sur un secret partagé entre plusieurs utilisateurs. WPA3 = meilleur, pas obligatoire partout → Prioriser un mot de passe fort		

🟡 ERREURS DE MÉTHODES RÉSEAU (OSI)

✗ 10. Ordre OSI non respecté ☒ Méthode jury attendue : 1 → Câble, LED, alimentation 2 → MAC, switch 3 → IP, gateway, ping 4 → Ports (telnet, netstat) 5+ → Application	✗ 11. Chercher trop haut trop vite 🔗 50% des pannes = Couche 1 → Toujours vérifier le physique d'abord → Câble branché ? LED active ? → Alimentation OK ?	✗ 12. Ports et protocoles oubliés HTTPS (443) ≠ HTTP (80) DNS (53) ≠ DHCP (67/68) TCP (fiable) ≠ UDP (rapide) → netstat -an pour vérifier les ports
---	--	--

QUIZZ Réseau

1. Une adresse commençant par 169.254.X.X indique :

- A) Que la connexion Internet est excellente.
- B) Que le PC n'a pas pu contacter de serveur DHCP (APIPA).
- C) Que le pare-feu bloque tout le trafic.

2. Quel équipement travaille principalement en Couche 2 (Liaison) et utilise les adresses MAC ?

- A) Le routeur.
- B) Le switch.
- C) Le hub.

3. Quelle est l'utilité principale d'un VLAN ?

- A) Augmenter la vitesse de la connexion fibre.
- B) Segmenter le réseau logiquement pour améliorer la sécurité et réduire le broadcast.
- C) Remplacer le serveur DNS.

4. Si je peux "ping" une adresse IP mais que je ne peux pas accéder à "google.fr", quel service est probablement en panne ?

- A) Le DHCP.
- B) Le DNS.
- C) La passerelle par défaut.

5. Quel port est utilisé par le protocole HTTPS (navigation sécurisée) ?

- A) 80
- B) 22
- C) 443

6. La commande `ipconfig /release` sert à :

- A) Demander une nouvelle adresse IP.
- B) Abandonner l'adresse IP actuelle.
- C) Redémarrer la box internet.

7. Quelle notation CIDR correspond au masque de sous-réseau 255.255.255.0 ?

- A) /8
- B) /16
- C) /24

8. Dans le modèle OSI, à quelle couche se situe le routage des paquets IP ?

- A) Couche 1 (Physique).
- B) Couche 3 (Réseau).
- C) Couche 7 (Application).

9. Qu'est-ce que la "Couche 8" dans le jargon informatique ?

- A) Une nouvelle norme Wi-Fi ultra rapide.
- B) L'utilisateur (erreur humaine).
- C) Le câble de secours.

10. Sur un switch Cisco, quelle commande permet de voir quels ports sont assignés à quels VLANs ?

- A) `show ip route`
- B) `show vlan brief`
- C) `ipconfig /all`

🔑 Correction

1-B | 2-B | 3-B | 4-B | 5-C | 6-B | 7-C | 8-B | 9-B | 10-B

MODULE 4 : MAINTENANCE ET SAUVEGARDE DU SYSTÈME

1. Backup / Sauvegarde : définition

Un backup est la copie et l'archivage de données informatiques en vue de leur restauration en cas de perte, corruption ou destruction. En entreprise, on établit un plan de sauvegarde avec une fréquence définie.

Règle 3-2-1-1-0

Principe	Détail
3 copies	Au moins 3 exemplaires des données
2 supports différents	Ex : disque dur + cloud
1 hors site	Contre les sinistres physiques (incendie). Ex : coffre ignifugé ou site distant
1 hors ligne	Contre les ransomwares : une copie non connectée au réseau
0 échec	Les sauvegardes doivent être testées régulièrement

2. Supports de sauvegarde

- Support physique : HDD, SSD
- Cloud : Azure, etc.
- Serveur de fichiers : NAS
- Bande magnétique LTO

3. Typologie des sauvegardes

Type	Description	Restauration	Espace disque
Totale (Full)	Copie complète du disque à chaque fois	Simple (1 seule source)	Très élevé
Différentielle	Full puis sauvegarde ce qui a changé depuis le Full	Moyen (2 sources : Full + dernière différentielle)	Moyen
Incrémentale	Full puis chaque sauvegarde ne capture que les changements depuis la précédente	Long (toutes les sauvegardes)	Faible

Conserver au minimum 1 an les sauvegardes totales (un malware peut rester dormant plusieurs mois).

4. Paramètres du plan de sauvegarde

Concept	Définition
PCA / PCI	Plan de Continuité de l'Activité/Informatique : redondance pour éviter toute interruption
PRA / PRI	Plan de Reprise de l'Activité/Informatique : comment restaurer après un sinistre
RPO (Recovery Point Objective)	Quantité de données maximum acceptable à perdre (en temps)
RTO (Recovery Time Objective)	Durée maximum acceptable sans production

Snapshot

Un snapshot est un cliché instantané de l'état d'une machine (différent d'une sauvegarde : il copie l'état, pas les données). Restauration quasi-immédiate. ⚠ TROP de snapshots peut ralentir la VM.

 **Réflexe : prendre un snapshot avant toute manipulation risquée !**

5. Solutions de sauvegarde

Catégorie	Outils
Windows natif	Sauvegarde de fichiers Windows
Logiciels spécialisés	VEEAM Backup & Replication, Proxmox Backup Server
Cloud	Azure
Serveur	Windows Server Backup

Note : Windows Server permet de centraliser les mises à jour (WSUS) : un seul serveur récupère les mises à jour et les distribue à tous les postes, avec validation et planification (mise à jour le 2e mardi du mois — Patch Tuesday).

MODULE 5 : CYBERSÉCURITÉ

1. Malwares (logiciels malveillants)

Malware	Description
Ransomware (Rançongiciel)	Chiffre les données pour exiger une rançon. Seule défense efficace : sauvegarde hors-ligne.
Spyware	Vole des données ou espionne l'activité de l'utilisateur
RAT (Remote Access Tool)	Permet de prendre le contrôle à distance de la machine
Trojan (Cheval de Troie)	Ouvre un port pour laisser entrer la charge malveillante
Keylogger	Enregistre toutes les frappes au clavier
Virus	Se greffe à une application et se multiplie à l'exécution
Ver (Worm)	Malware autonome qui se propage de poste en poste via le réseau
Rootkit	Un rootkit est un logiciel malveillant qui se cache dans le système pour conserver un accès, et dans certains cas (bootkit) il s'installe dans le MBR pour se lancer avant l'OS et résister à un formatage simple.
Bootkit	S'inscrit dans la partition GPT de l'UEFI
Rogue	Fausse application (souvent faux antivirus) pour tromper l'utilisateur
DDoS	Surcharge d'un serveur par des milliers de requêtes (souvent via PC zombies / botnets)

2. Détection et analyse

VirusTotal ([virustotal.com](https://www.virustotal.com)) : soumettre un fichier pour l'analyser avec plusieurs antivirus simultanément.

Fonctionnement de l'antivirus

- Base de signatures : compare les fichiers à une base d'empreintes connues.
- Analyse comportementale (heuristique) : surveille les actions suspectes. Attention aux faux positifs.
- Actions : mise en quarantaine ou suppression.
- Redémarrage souvent nécessaire si le malware est chargé en RAM.

3. Défense et maintenance du technicien

Outil / Concept	Description
Pare-feu (Firewall)	Règle d'or : tout bloquer par défaut, n'autoriser que le nécessaire (ex : port 443 HTTPS). Créer des règles entrantes ET sortantes.
Antivirus + Malwarebytes	Malwarebytes est un complément efficace à l'antivirus classique, notamment en post-infection.
Process Explorer (Sysinternals)	Visualiser les processus, y compris les processus cachés.
Autoruns (Sysinternals)	Identifier les programmes suspects au démarrage.

CCleaner	Nettoyer les clés de registre obsolètes après désinfection “Éviter les nettoyeurs de registre sauf cas très particulier et maîtrisé.” Si tu gardes CCleaner, limite-le à : fichiers temporaires, entretien léger, jamais comme solution miracle.
Haveibeenpwned.com	Vérifier si une adresse mail a été compromise.
Tails OS	OS chargé en RAM, ne laisse aucune trace sur la machine.
Snapshots VM	Prendre un snapshot avant toute manipulation risquée.

Commandes utiles (Win+R)

Commande	Action
optionalfeatures	Activer la Sandbox Windows
wf.msc	Accès direct au pare-feu avancé (règles entrantes et sortantes)
mrt	Outil de suppression de logiciels malveillants intégré à Windows

Anonymat sur internet : les limites

- Un VPN masque uniquement l'adresse IP. Le fournisseur VPN conserve des logs et peut les transmettre sur réquisition judiciaire.
- Chaque machine possède une signature numérique (cookies, empreinte navigateur). Nous ne sommes jamais réellement anonymes.

MODULE 6 : UTILISER L'IA

1. La règle d'or : Le contexte (R.O.C.T.)

Pour obtenir une bonne réponse, un bon prompt est indispensable. Utiliser la méthode R.O.C.T. :

Lettre	Élément	Exemple
R	Rôle	« Agis comme un expert en Python »
O	Objectif	« Explique-moi les boucles while »
C	Contexte	« Je suis en 1ère année de BTS SIO et je ne comprends pas la différence avec la boucle for »
T	Format	« Donne-moi une définition, un exemple de code et un petit exercice »

2. Comment l'utiliser en informatique ?

Cas d'usage	Exemple de prompt
Explication de concepts abstraits	« Explique la POO avec une analogie simple (voiture, recette...) »
Rubber Duck Debugging	« Voici mon code [...]. Il renvoie une erreur IndexError. Explique pourquoi sans me donner la solution directe. »
Génération de données de test	« Génère un JSON de 10 faux utilisateurs avec nom, email et âge. »
Documentation / commentaires	« Ajoute des commentaires pédagogiques à ce script pour que je puisse le réviser plus tard. »

3. Pièges à éviter

- L'hallucination : l'IA peut affirmer des choses fausses avec assurance, surtout sur des bibliothèques récentes. Toujours vérifier dans la documentation officielle.
- Le copier-coller aveugle : utiliser l'IA pour comprendre le pourquoi du code, pas pour le générer en entier sans comprendre.
- La sécurité : ne jamais donner de mots de passe réels, clés d'API ou données sensibles.